PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Pós-graduação *Lato Sensu* em Desenvolvimento Web Full Stack

Diego de Souza Rodrigues

ELABORAÇÃO DE UM MARKETPLACE PARA PEQUENAS EMPRESAS

Belo Horizonte
2021

DIEGO DE SOUZA RODRIGUES

ELABORAÇÃO DE UM MARKETPLACE PARA PEQUENAS EMPRESAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Desenvolvimento Web Full Stack como requisito parcial à obtenção do título de especialista.

Belo Horizonte
2021

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de análise e desenvolvimento de um marketplace para oferecer mais uma forma de anunciar e vender produtos para os lojistas, custeado por uma pequena porcentagem no valor de suas vendas. Sua principal vantagem é que os donos de loja serão beneficiados por todas as propagandas feitas para o marketplace, o que proporcionará uma maior chance de alavancar seus negócios sem custos adicionais. O projeto será desenvolvido utilizando tecnologias gratuitas, a saber: Laravel 6 e posteriormente atualizado para a versão 8, Blade PHP, Eloquent PHP, Composer, Laragon, Php 7.4.9, sistema de banco de dados MySQL MariaDB 10.2.3, HTML 5, Bootstrap, CSS, Javascript e PHP Storm como Idle de desenvolvimento. Como arquitetura, foi definido o padrão MVC.

Palavras-chave: Marketplace, E-Marketplace, E-commerce, Comércio Eletrônico, Laravel, PHP Storm.

SUMÁRIO

1. Apresentação **5**

1.1. Contexto 5

1.1. Público alvo 5

1.2. Requisitos 5

2. Modelagem **8**

2.1. Diagrama de casos de uso 8

2.2. Atores 10

2.3. Detalhamento dos casos de uso 11

2.4. Interfaces 29

2.5. Diagrama de classes 69

3. Projeto **70**

3.1. Arquitetura de *software* 70

3.2. Arquitetura da informação 75

Navegação do processo de compra **83**

4. Testes **84**

5. URLs **88**

5.1. Aplicação web 88

5.3. Vídeo de apresentação do trabalho 89

REFERÊNCIAS **90**

1. Apresentação

1.1. Contexto

Como a possibilidade de abertura de um e-commerce muitas vezes pode se tornar inviável devido aos preços de manutenção e até mesmo pelo desconhecimento do usuário contratante, a possibilidade de ingressar em um marketplace para anunciar produtos torna-se atrativa, sobretudo para aqueles que possuem uma micro ou pequena empresa.

Um marketplace possibilita que o usuário, dono de loja, apresente sua loja e anuncie seus produtos para diversos clientes em locais distintos. O cliente, por sua vez, poderá comprar produtos de várias lojas sem a necessidade de realizar pagamentos separados, como se estivesse comprando em e-commerces diferentes.

1.1. Público alvo

A aplicação terá 3 públicos alvo, a saber:

Donos de empresas que já possuem um e-commerce mas que visam expandir sua publicidade a fim de alcançar novos clientes.

Donos de pequenas empresas que visam ingressar no comércio eletrônico. São pessoas que procuram novas formas de venda, alcançar novos clientes e também alavancar sua marca no mercado local e digital.

Clientes no geral que desejam realizar compras de produtos diferentes em um único sítio, facilitando assim o pagamento parcelado.

1.2. Requisitos

Os requisitos foram levantados com base em soluções existentes no mercado. No total, foram levantados 10 requisitos funcionais e 10 requisitos não funcionais do sistema. Todos eles deverão ser implementados de acordo com a documentação apresentada.

Os requisitos funcionais são definidos pela sigla RF, e os requisitos não funcionais pela sigla RNF.

1.2.1 Requisitos Funcionais - RF

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF-01	Login e registro de usuários	O sistema deve permitir que o usuário realize o autocadastro, autentique-se, efetue o logoff, e recupere a própria senha.
RF-02	Controle e acesso a funcionalidades	O sistema deve controlar o acesso a funcionalidades a partir do perfil definido para o usuário, por exemplo: administrador, dono de loja e cliente.
RF-03	Perfil do usuário	O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte, altere e imprima seus dados cadastrais; altere a própria senha e exclua a própria conta
RF-04	Pesquisar por produto	O sistema deve permitir ao usuário pesquisar por produtos, consultar produtos por departamento e consultar produtos ofertados por uma determinada loja.
RF-05	Adicionar produtos ao carrinho de compras	O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho de compras, acesse os produtos listados no carrinho, exclua produtos do carrinho.
RF-06	Efetuar a compra	O sistema deve permitir que o usuário efetue a compra utilizando duas opções de pagamento, por exemplo: cartão de crédito e boleto.
RF-07	Pedidos	O sistema deve permitir ao usuário consultar os pedidos realizados, cancelar um pedido específico e imprimir todos os pedidos já realizados.
RF-08	Gerenciamento da loja	O sistema deve permitir que o usuário com perfil de Dono de loja seja capaz de criar e excluir sua loja, consultar, cadastrar, editar produtos e consultar pedidos recebidos.
RF-09	Administração do sistema	O sistema deve permitir que o usuário com perfil de Administrador seja capaz de criar e excluir categorias; consultar, editar e excluir usuários, lojas e produtos.
RF-10	Relatório gráfico de estatísticas	O sistema deve apresentar relatório com as estatísticas de forma gráfica do cadastro de novos usuários, realização de vendas por mês, produtos mais vendidos, categorias com mais produtos cadastrados e as lojas com mais vendas realizadas.

1.2.2 Requisitos não funcionais RNF

ID	Requisito não funcional	Descrição
RNF-01	Uso de designer intuitivo e responsivo nas interfaces gráficas	O sistema a ser desenvolvido deverá ser de fácil aprendizagem, bem estruturado e sinalizado, além de se comportar da mesma maneira tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.
RNF-02	Disponibilidade	O sistema a ser desenvolvido tem como objetivo, porém não é garantido, que ele esteja online durante 24 horas por dia durante os 7 dias da semana.
RNF-03	Rotinas operacionais	O backup de dados deve ser realizado mensalmente.
RNF-04	Capacidade	O sistema não possui um limite de usuários, e sendo assim, deve acomodar a quantidade de usuários que desejam realizar cadastro.
RNF-05	Limite de usuários acessando o aplicativo simultaneamente	O sistema não se limita a uma quantidade de usuários o acessando ao mesmo tempo, ou seja, ele deve suportar a quantidade de usuários que estiverem acessando simultaneamente.
RNF-06	Características de extensibilidade de linguagem adotada	Os componentes a serem desenvolvidos para o sistema devem possuir extensibilidade, ou seja, devem facilitar a adição de novas características que se fizerem necessárias.
RNF-07	Tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema	O sistema deve ser desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias: Framework Laravel 6 ou superior, HTML5, Bootstrap 4, Jquery 3, Mysql 5.7.31, PHP 7.4.9, Node 14.15.4

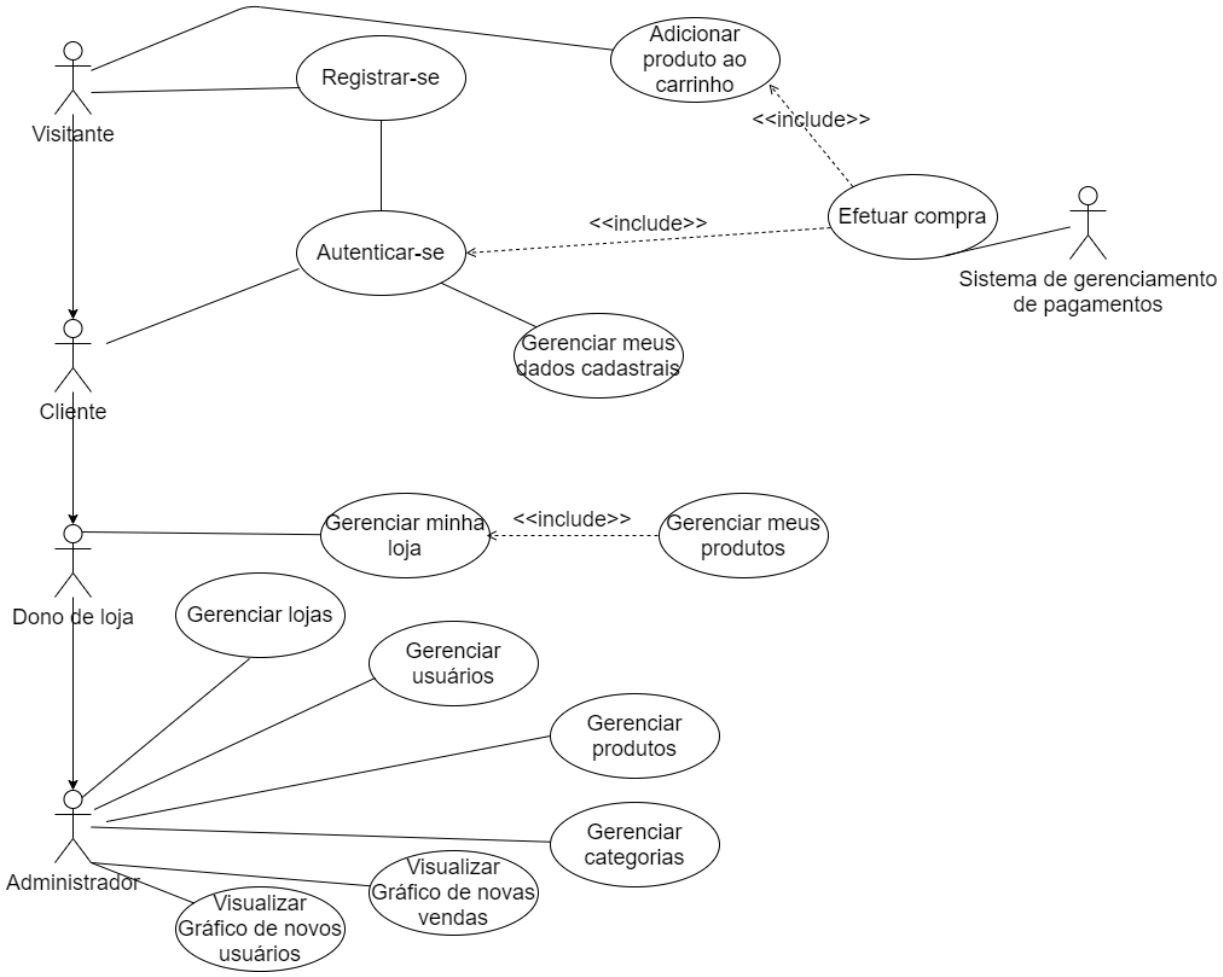
RNF-08	Compatibilidade com Browser	O aplicativo desenvolvido não oferece compatibilidade total com o navegador safari, já com os demais, sim. Deverá ter por obrigação sua compatibilidade com a web. Deverá ter por obrigação sua compatibilidade com dispositivos mobile.
RNF-09	Sigilo de dados	Privacidade quanto aos dados de usuários do aplicativo.
RNF-10	Integração OAuth	O sistema deve ter integração do login com algum servidor de autenticação baseado em OAuth, por exemplo: Github e Google Auth.

2. Modelagem

2.1. Diagrama de casos de uso

No diagrama de caso de uso apresentado a seguir, podemos identificar os papéis dos usuários e os casos de uso referentes às funcionalidades do Marketplace. O usuário abaixo sempre herdará as funcionalidades do usuário acima.

O usuário Sistema de gerenciamento de pagamentos foi incluído para representar a empresa que gerenciará as vendas dos produtos ofertados no site.



2.2. Atores

O sistema proposto possuirá 4 (quatro) atores que serão interpretados por pessoas e 1 (um) ator que será interpretado por um sistema externo.

1. Visitante: Usuário que acessa o site, mas que não está autenticado. Ele poderá consultar produtos e lojas, adicionar produtos ao carrinho de compras, cadastrar-se e realizar o processo de autenticação.
2. Cliente: Papel padrão do sistema. Todo usuário que realizar seu registro no sistema terá este papel designado a ele. Ele poderá consultar produtos e lojas, adicionar produtos ao carrinho de compras, efetuar compras, editar seus dados cadastrais, alterar sua senha, excluir o perfil dentro do sistema e acompanhar status de seus pedidos.

3. Dono de loja (fornecedor) - usuário com permissão para criar, atualizar e excluir sua própria loja; cadastrar, editar e excluir produtos.
4. Administrador - usuário com acesso global ao sistema. Ele poderá editar ou excluir: lojas, produtos, clientes; cadastrar, editar e excluir categorias.

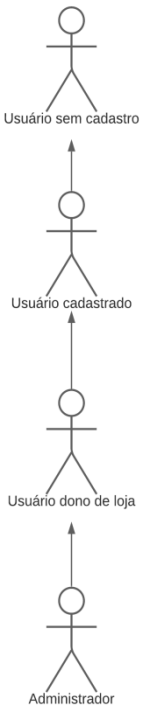


Diagrama de caso de uso (atores): Os usuários herdam as funcionalidades uns dos outros. Exemplo: se o usuário sem cadastro busca por produto então o usuário cadastrado que vem abaixo dele herda essa funcionalidade, se o usuário cadastrado faz login, então o dono de loja herda essa funcionalidade dele e assim por diante.

5. Sistema de gerenciamento de pagamentos: será o responsável por processar o pagamento do cliente quando uma compra for realizada.

2.3. Detalhamento dos casos de uso

Foram detalhados 14 casos de uso que deverão ser implementados conforme a documentação apresentada.

Os casos de uso foram levantados pelo autor do projeto através do benchmarking. Foram analisados os seguintes marketplaces consolidados no mercado: Magazine Luiza, Amazon e Mercado Livre.

Obviamente nem todas as práticas foram incorporadas, mas aquelas consideradas fundamentais foram avaliadas e incorporadas ao projeto.

1. Caso de uso Registrar-se no sistema

1.1 Precondições

1. O usuário não pode ter um cadastro no sistema.

1.2 Fluxo principal

1. O caso de uso se inicia quando o visitante deseja cadastrar-se no sistema.
2. O usuário solicita o acesso ao sistema.
3. O sistema apresenta a área de acesso.
4. O usuário solicita a inscrição no sistema.
5. O sistema apresenta a página de cadastro
6. O usuário preenche os dados solicitados.
7. O usuário confirma os dados informados.
8. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos.
9. O sistema atribui, por padrão, a função de cliente para o novo usuário;
10. O sistema persiste os dados do usuário.
11. O sistema autentica o usuário;
12. O sistema apresenta a página inicial do site;
13. O caso de uso é encerrado.

2. Caso de uso Autenticar

2.1 Precondições

1. O usuário precisa ter um cadastrado no sistema ou utilizar autenticação com Github ou Google Auth.

2.2 Fluxo principal

1. O caso de uso se inicia quando o visitante deseja autenticar-se no sistema.
2. O usuário acessa o sistema;
3. O usuário solicita o acesso ao sistema;
4. O sistema apresenta a página de acesso;
5. O usuário informa seus dados de acesso;
6. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos.
7. O sistema autentica o usuário
8. O sistema redireciona o usuário para a página principal.
9. O caso de uso é encerrado.

3. Caso de uso Sair do sistema

3.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema.

3.2 Fluxo principal

1. O caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja sair do sistema.
2. O usuário solicita efetuar o logoff no sistema
3. O sistema efetua o logoff do usuário;
4. O usuário é redirecionado para a página inicial do sistema;
5. O caso de uso é encerrado;

4. Caso de uso Gerenciar dados cadastrais

4.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema.

4.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o usuário solicita a listagem de seus dados cadastrais.
2. O sistema recupera os dados cadastrados do usuário autenticado.
3. O sistema exibe os dados cadastrais do usuário autenticado.
4. O caso de uso é encerrado

4.3 Fluxos alternativos

4.3.1 Fluxo alternativo Editar dados cadastrais

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário solicita a edição de dados cadastrais.
Passos	1. O usuário informa os novos dados cadastrais. 2. O usuário confirma os dados informados. 3. O sistema persiste os novos dados cadastrais do usuário autenticado. 4. O sistema emite uma mensagem de sucesso. (MSG-01) 5. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.

4.3.2 Fluxo alternativo Alterar Senha

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário solicita a alteração de sua senha de acesso.
Passos	1. O usuário informa a nova senha. 2. O usuário confirma os dados informados.

	3. O sistema se certifica de que a nova senha de acesso atende às especificações. 4. O sistema persiste os dados no banco. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de atualização da senha (MSG-02). 6. O sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal.

4.3.3 Fluxo alternativo Excluir conta

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário solicita a exclusão de seus dados cadastrais.
Passos	1. O sistema exibe uma mensagem solicitando confirmação da exclusão dos dados cadastrais do usuário autenticado (MSG-03). 2. O usuário confirma a exclusão de seus dados cadastrais. 3. O sistema exclui os dados cadastrais. 4. O sistema redireciona o usuário para a página principal. 5. O sistema emite mensagem de realização da exclusão (MSG-04). 6. O caso de uso é encerrado.

4.3.4 Fluxo alternativo imprimir dados

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário solicita a impressão de seus dados cadastrais.
Passos	1. O usuário solicita a impressão de seus dados cadastrais. 2. O sistema emite um documento contendo os dados cadastrais do usuário autenticado. 3. O caso de uso é encerrado.

4.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Dados atualizados com sucesso!
MSG-02	Senha atualizada com sucesso!
MSG-03	Tem certeza que deseja excluir o item selecionado?
MSG-04	Todos os dados ligados ao seu usuário foram removidos com sucesso!

5. Caso de uso Adicionar produtos ao carrinho de compras

5.1 Precondições

1. O usuário precisa acessar a página do produto

5.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o usuário deseja incluir produtos em seu carrinho de compras. 2. O usuário digita o texto para pesquisa. 3. O sistema apresenta os itens retornados com seu nome e respectivo valor. 4. O usuário seleciona um ou mais itens para a compra. 5. O sistema acrescenta os itens selecionados ao carrinho de compras do usuário. 6. O sistema emite uma mensagem de confirmação de inclusão do item selecionado ao carrinho (MSG-01). 7. O usuário solicita a listagem de itens adicionados no carrinho de compras 8. O sistema recupera os itens adicionados ao carrinho de compras. 9. O sistema exibe os itens adicionados ao carrinho. 10. O caso de uso é encerrado

5.3 Fluxos alternativos

5.3.1 Fluxo alternativo Remover todos os produtos do carrinho de compras

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, o usuário solicita a remoção de todos os itens do carrinho.
Passos	1. O sistema remove os itens do carrinho de compras. 2. O sistema emite mensagem de confirmação de exclusão dos itens do carrinho de compras (MSG-02). 3. O sistema retorna para o passo 8 do fluxo principal.

5.3.2 Fluxo alternativo Remover um item do carrinho de compras

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, o usuário solicita a remoção de um dos itens do carrinho de compras.
Passos	1. O sistema remove o item selecionado do carrinho de compras. 2. O sistema emite mensagem de confirmação de exclusão do item selecionado (MSG-03). 3. O sistema retorna para o passo 8 do fluxo principal.

5.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	O seguinte produto: <nome do produto>, foi adicionado ao carrinho!

MSG-02	Os itens foram removidos do seu carrinho de compras!
MSG-03	O produto foi removido do carrinho!

6. Caso de uso Efetuar a compra

6.1 Precondições

1. O usuário deve ter itens adicionados em seu carrinho de compras.
2. O usuário deve estar autenticado.

6.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o usuário deseja efetuar a compra dos produtos adicionados em seu carrinho de compras.
2. O usuário solicita a listagem de itens adicionados ao carrinho de compras
3. O sistema recupera os itens adicionados ao carrinho de compras.
4. O sistema exibe os itens adicionados ao carrinho.
5. O usuário confirma a compra.
6. O sistema apresenta as opções de pagamento.
7. O usuário seleciona a opção de pagamento.
8. O caso de uso é encerrado

6.3 Fluxos alternativos

6.3.1 Fluxo alternativo Efetuar a compra com cartão de crédito.

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, o usuário seleciona a opção de pagamento utilizando cartão de crédito.
Passos	1. O usuário informa os dados solicitados. 2. O usuário confirma os dados informados. 3. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 4. O sistema emite uma mensagem de confirmação do pagamento. (MSG-01) 5. O sistema redireciona o usuário para a página de agradecimentos. 6. O sistema remove os itens adquiridos do carrinho de compras. 7. O sistema emite uma notificação para o fornecedor do produto (MSG-03). 8. O sistema registra o pedido do usuário. 9. O caso de uso é encerrado

6.3.2 Fluxo alternativo Efetuar a compra com boleto bancário.

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, o usuário seleciona a opção de pagamento utilizando boleto bancário
Passos	1. O usuário confirma a opção. 2. O sistema emite uma mensagem de confirmação do pagamento (MSG-02). 3. O sistema persiste os dados no banco. 4. O sistema redireciona o usuário para a página de agradecimentos. 5. O sistema apresenta a opção para a impressão do boleto bancário. 6. O sistema emite uma notificação para o fornecedor do produto (MSG-03). 7. O sistema remove os itens adquiridos do carrinho de compras. 8. O sistema registra o pedido do usuário. 9. O caso de uso é encerrado

6.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Muito obrigado por sua compra! Código do pedido <código do pedido> Seu pedido foi processado
MSG-02	Muito obrigado por sua compra! Código do pedido <código do pedido> Seu pedido foi processado Imprimir Boleto.
MSG-03	Você recebeu um novo pedido!

7. Caso de uso Gerenciar minha loja

7.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de Dono de loja.
2. O usuário dono de loja poderá ter apenas uma loja.

7.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o dono de loja deseja consultar os dados cadastrais de sua loja.
2. O usuário solicita a listagem de dados de sua loja.
3. O sistema analisa as permissões do usuário autenticado.
4. O sistema recupera os dados da loja do usuário autenticado.
5. O sistema exibe os dados da loja.
6. O caso de uso é encerrado

7.3 Fluxos alternativos

7.3.1 Fluxo alternativo Criar minha loja

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema detecta a inexistência da loja para o usuário autenticado, dono de loja.
Passos	1. O usuário solicita a criação de sua loja. 2. O usuário informa os dados solicitados. 3. O usuário confirma os dados informados. 4. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de criação da loja (MSG-01). 6. O sistema retorna para o passo 4 do fluxo principal

7.3.2 Fluxo alternativo Editar minha loja

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário solicita a edição dos dados cadastrais de sua loja
Passos	1. O usuário informa os novos dados de sua loja. 2. O usuário confirma os dados informados. 3. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos 4. O sistema emite uma mensagem de confirmação de edição dos dados cadastrais da loja (MSG-02). 5. O sistema retorna para o passo 4 do fluxo principal

7.3.3 Fluxo alternativo Excluir minha loja

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário seleciona a opção de exclusão de sua loja.
Passos	1. O usuário confirma a ação de exclusão da loja. 2. O sistema exclui os dados da loja do usuário. 3. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão da loja (MSG-03). 4. O sistema retorna para o passo 4 do fluxo principal.

7.3.4 Fluxo alternativo Ver pedidos recebidos

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário solicita a listagem dos pedidos recebidos em sua loja.
Passos	1. O sistema recupera os pedidos recebidos na loja. 2. O sistema apresenta todos os pedidos recebidos na loja. 3. O caso de uso é encerrado

7.3.5 Fluxo alternativo imprimir pedido

Precondições	1. No passo 2 do fluxo alternativo ver pedidos recebidos, o usuário solicita a impressão dos dados de um pedido recebido em sua loja.
Passos	1. O sistema processa a solicitação de impressão do pedido selecionado pelo usuário. 2. O sistema apresenta os dados do pedido selecionado em um arquivo de texto. 3. O caso de uso é encerrado

7.3.6 Fluxo alternativo imprimir todos os pedidos

Precondições	1. No passo 2 do fluxo alternativo ver pedidos recebidos, o usuário solicita o relatório de todos os pedidos recebidos em sua loja.
Passos	1. O sistema processa a solicitação do usuário 2. O sistema recupera os dados sobre os pedidos recebidos na loja. 3. O sistema apresenta as informações sobre todos os pedidos recebidos em um arquivo de texto. 4. O caso de uso é encerrado

7.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Loja criada com sucesso!
MSG-02	Os dados da loja foram atualizados com sucesso!
MSG-03	A loja foi excluída com sucesso!

8. Caso de uso Gerenciar produtos

8.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de Dono de loja.
2. O usuário precisa criar uma loja antes de cadastrar um produto.

8.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o dono de loja deseja consultar os produtos cadastrados em sua loja.
2. O usuário solicita a listagem dos produtos cadastrados em sua loja.
3. O sistema recupera os dados dos produtos cadastrados na loja do usuário autenticado.
4. O sistema exibe os dados dos produtos.
5. O caso de uso é encerrado

8.3 Fluxos alternativos

8.3.1 Fluxo alternativo Cadastrar um produto

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário solicita o cadastro de um novo produto
Passos	1. O usuário informa os dados solicitados. 2. O usuário confirma os dados informados. 3. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 4. O sistema persiste os dados no banco. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de cadastro do novo produto (MSG-01). 6. O sistema retorna para o passo 3 do fluxo principal

8.3.2 Fluxo alternativo Editar um produto

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário solicita a edição dos dados cadastrais de um produto específico.
Passos	1. O usuário solicita a alteração dos dados cadastrais de um produto específico. 2. O sistema apresenta os dados a serem atualizados. 3. O usuário informa os novos dados do produto selecionado 4. O usuário confirma os dados informados. 5. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos 6. O sistema persiste os dados no banco. 7. O sistema emite uma mensagem de confirmação de alteração dos dados cadastrais do produto (MSG-02). 8. O sistema retorna para o passo 3 do fluxo principal

8.3.3 Fluxo alternativo Excluir um produto

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário seleciona a opção de exclusão de um produto.
Passos	1. O usuário solicita a exclusão de um produto. 2. O sistema solicita a confirmação do usuário. 3. O usuário confirma a ação de exclusão do produto. 4. O sistema exclui o produto selecionado. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão do produto (MSG-03). 6. O sistema retorna para o passo 3 do fluxo principal.

8.3.4 Fluxo alternativo Relatório de produtos cadastrados

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário solicita a emissão de um relatório com os dados de todos os produtos cadastrados em sua loja.
Passos	1. O usuário solicita a emissão do relatório. 2. O sistema processa a solicitação do usuário 3. O sistema recupera os dados sobre os produtos cadastrados na loja. 4. O sistema apresenta as informações sobre todos os produtos em um arquivo de texto. 5. O caso de uso é encerrado

8.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Produto criado com sucesso!
MSG-02	O Produto, <nome do produto>, foi atualizado com sucesso!
MSG-03	O Produto, <nome do produto>, foi excluído com sucesso!

9. Caso de uso Gerenciar lojas

9.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador

9.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o administrador deseja consultar os dados cadastrais de todas as lojas cadastradas no sistema.
2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema.
3. O sistema verifica as permissões do usuário.
4. O usuário solicita a listagem das lojas
5. O sistema recupera os dados das lojas cadastradas.
6. O sistema exibe os dados de todas as lojas cadastradas.
7. O caso de uso é encerrado

9.3 Fluxos alternativos

9.3.1 Fluxo alternativo Pesquisar loja

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador deseja buscar por uma loja específica
Passos	1. O usuário informa um texto para realizar a pesquisa. 2. O sistema realiza a busca no banco de dados 3. O sistema apresenta os itens que coincidem com o valor informado. 4. O caso de uso é encerrado

9.3.2 Fluxo alternativo Editar uma loja

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a edição dos dados de uma loja
Passos	1. O administrador localiza a loja a ser editada. 2. O administrador solicita a edição dos dados cadastrais da loja selecionada. 3. O administrador informa os novos dados da loja 4. O administrador confirma os dados informados. 5. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 6. O sistema persiste os dados no banco. 7. O sistema emite uma mensagem de confirmação de edição dos dados cadastrais da loja (MSG-01). 8. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal

9.3.3 Fluxo alternativo Excluir loja

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de exclusão de uma loja.
Passos	1. O administrador localiza a loja a ser excluída. 2. O administrador solicita a exclusão da loja selecionada. 3. O administrador confirma a ação de exclusão da loja. 4. O sistema exclui os dados da loja selecionada. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão da loja (MSG-02). 6. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

9.3.4 Fluxo alternativo ver loja

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de visualização de dados de uma loja.

Passos	1. O administrador localiza a loja que deseja consultar. 2. O sistema recupera os dados da loja selecionada. 3. O sistema lista os dados da loja e seus respectivos produtos 4. O caso de uso é encerrado.

9.3.5 Fluxo alternativo Relatório de lojas cadastradas

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a emissão de um relatório com todas as lojas cadastradas no sistema
Passos	1. O administrador solicita a emissão de um relatório das lojas cadastradas no sistema. 2. O sistema processa a solicitação do usuário. 3. O sistema recupera os dados sobre as lojas cadastradas. 4. O sistema apresenta as informações sobre todas as lojas cadastradas em um arquivo de texto. 5. O caso de uso é encerrado

9.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Os dados da loja foram atualizados com sucesso com sucesso
MSG-02	A loja foi excluída com sucesso!

10. Caso de uso Gerenciar Usuários

10.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador

10.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o administrador deseja consultar os dados cadastrais de todos os usuários cadastrados no sistema. 2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema. 3. O sistema verifica as permissões do usuário. 4. O usuário solicita a listagem dos usuários 5. O sistema recupera os dados dos usuários cadastrados. 6. O sistema exibe os dados dos usuários cadastrados.. 7. O caso de uso é encerrado

10.3 Fluxos alternativos

10.3.1 Fluxo alternativo Pesquisar por usuário

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador deseja buscar por um usuário específico
Passos	1. O administrador informa um texto para realizar a pesquisa. 2. O sistema realiza a busca no banco de dados pelo termo informado na pesquisa. 3. O sistema apresenta os itens que coincidem com o termo informado na pesquisa. 4. O caso de uso é encerrado.

10.3.2 Fluxo alternativo Editar um usuário

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a edição dos dados de um usuário.
Passos	1. O administrador localiza o usuário a ser editado. 2. O administrador solicita a edição dos dados cadastrais do usuário selecionado. 3. O administrador informa os novos dados do usuário. 4. O administrador confirma os dados informados. 5. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos 6. O sistema persiste os dados no banco. 7. O sistema emite uma mensagem de confirmação de edição dos dados cadastrais do usuário (MSG-01). 8. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal

10.3.3 Fluxo alternativo Excluir usuário

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de exclusão de um usuário.
Passos	1. O administrador localiza o usuário a ser excluído. 2. O administrador solicita a exclusão do usuário selecionado. 3. O sistema solicita a confirmação da exclusão. 4. O administrador confirma a ação de exclusão do usuário. 5. O sistema exclui os dados do usuário selecionado. 6. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão do usuário (MSG-02). 7. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

10.3.4 Fluxo alternativo ver dados do usuário

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de visualização de dados de um usuário.

Passos	1. O administrador localiza o usuário. 2. O administrador solicita a visualização dos dados do usuário selecionado. 3. O sistema recupera os dados do usuário selecionado. 4. O sistema lista os dados do usuário. 5. O caso de uso é encerrado.

10.3.5 Fluxo alternativo Relatório de usuários cadastrados

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a emissão de um relatório com todos os usuários cadastrados no sistema.
Passos	1. O administrador solicita a emissão do relatório de dados dos usuários cadastrados. 2. O sistema processa a solicitação do administrador. 3. O sistema recupera os dados de todos os usuários cadastrados 4. O sistema apresenta as informações sobre todos os usuários cadastrados em um arquivo de texto. 5. O caso de uso é encerrado

10.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Os dados de <nome do usuário> foram atualizados com sucesso!
MSG-02	Todos os dados ligados ao usuário foram removidos!

11. Caso de uso Gerenciar categorias

11.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador

11.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o administrador deseja consultar os dados cadastrais de todas as categorias cadastradas no sistema. 2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema. 3. O sistema verifica as permissões do usuário. 4. O usuário solicita a listagem das categorias cadastradas. 5. O sistema recupera os dados das categorias cadastradas. 6. O sistema exibe os dados. 7. O caso de uso é encerrado

11.3 Fluxos alternativos

11.3.1 Fluxo alternativo Criar categoria

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita o cadastro de uma nova categoria.
Passos	1. O administrador solicita o cadastro de uma nova categoria. 2. O administrador informa os dados solicitados. 3. O administrador confirma os dados solicitados. 4. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 5. O sistema persiste os dados no banco. 6. O sistema emite uma mensagem de confirmação de cadastro de uma nova categoria (MSG-01). 7. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal

11.3.2 Fluxo alternativo Editar uma categoria

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a edição dos dados de uma categoria.
Passos	1. O administrador localiza a categoria a ser editada. 2. O administrador solicita a edição da categoria selecionada. 3. O administrador informa os novos dados da categoria. 4. O administrador confirma os dados informados. 5. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos. 6. O sistema persiste os dados no banco. 7. O sistema emite uma mensagem de confirmação de edição dos dados cadastrais da categoria (MSG-02). 8. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal

11.3.3 Fluxo alternativo Excluir categoria

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de exclusão de uma categoria.
Passos	1. O administrador localiza a categoria a ser excluída. 2. O administrador solicita a exclusão da categoria selecionada. 3. O sistema solicita a confirmação da exclusão da categoria selecionada. 4. O administrador confirma a ação de exclusão da categoria. 5. O sistema exclui os dados da categoria selecionada. 6. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão da categoria (MSG-03). 7. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

11.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Categoria <nome da categoria>criada com sucesso!
MSG-02	A Categoria <nome da categoria>foi atualizada com sucesso!
MSG-03	Categoria <nome da categoria> removida com sucesso!

12. Caso de uso Gerenciar Produtos

12.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador

12.2 Fluxo principal

1. O caso de uso inicia quando o administrador deseja consultar os dados cadastrais de todos os produtos cadastrados no sistema.
2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema.
3. O sistema verifica as permissões do usuário.
4. O administrador solicita a listagem dos produtos.
5. O sistema recupera os dados dos produtos cadastrados.
6. O sistema exibe os dados.
7. O caso de uso é encerrado

12.3 Fluxos alternativos

12.3.1 Fluxo alternativo Pesquisar por usuário

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador deseja buscar por um produto específico
Passos	1. O administrador informa um texto para realizar a pesquisa. 2. O sistema realiza a busca no banco de dados pelo termo informado na pesquisa 3. O sistema apresenta os itens que coincidem com o termo informado na pesquisa 4. O caso de uso é encerrado.

12.3.2 Fluxo alternativo Editar um produto

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador solicita a edição dos dados de um produto.
Passos	1. O administrador localiza o produto a ser atualizado.

	2. O administrador solicita a edição do produto. 3. O administrador informa os novos dados do produto. 4. O administrador confirma os dados informados. 5. O sistema certifica-se de que os dados informados são válidos 6. O sistema persiste os dados no banco. 7. O sistema emite uma mensagem de confirmação de edição dos dados cadastrais do produto (MSG-01). 8. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal

12.3.1 Fluxo alternativo Excluir um produto

Precondições	1. No passo 5 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de exclusão de um produto.
Passos	1. O administrador localiza o produto a ser excluído. 2. O administrador solicita a exclusão do produto selecionado. 3. O administrador confirma a ação de exclusão do produto. 4. O sistema exclui os dados do produto selecionado. 5. O sistema emite uma mensagem de confirmação de exclusão do produto (MSG-02). 6. O sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

12.3.2 Fluxo alternativo visualizar dados de um produto

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o administrador seleciona a opção de visualização de dados de um produto.
Passos	1. O administrador localiza o produto que deseja visualizar. 2. O administrador solicita acessar os dados do produto. 3. O sistema recupera os dados do produto selecionado. 4. O sistema lista os dados do produto. 5. O caso de uso é encerrado.

12.4 Mensagens

ID	Descrição
MSG-01	Os dados de <nome do produto> foram atualizados com sucesso!
MSG-02	O Produto <nome do produto> foi excluído com sucesso!

13. Caso de uso Gráfico de registro de novas vendas

13.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema com papel de administrador

13.2 Fluxo principal

1. O caso de uso se inicia quando o administrador consulta o gráfico de cadastro de novas vendas.
2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema.
3. O sistema verifica as permissões do usuário.
4. O sistema apresenta painel da administração.
5. O administrador solicita a visualização dos gráficos de vendas;
6. O sistema recupera os dados sobre as vendas realizadas.
7. O sistema separa os dados por mês.
8. O sistema apresenta o gráfico de registro de novas vendas;
9. O caso de uso é encerrado.

14. Caso de uso Gráfico de registro de novos usuários

14.1 Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema com papel de administrador

14.2 Fluxo principal

1. O caso de uso se inicia quando o administrador consulta o gráfico de cadastro de novos usuários;
2. O usuário solicita acesso a área administrativa do sistema.
3. O sistema verifica as permissões do usuário.
4. O sistema apresenta painel da administração.
5. O administrador solicita a visualização dos gráficos de cadastro de novos usuários.
6. O sistema recupera os dados sobre o cadastro de usuários.
7. O sistema separa os dados por mês.
8. O sistema apresenta o gráfico de registro de usuários.
9. O caso de uso é encerrado.

2.4. Interfaces

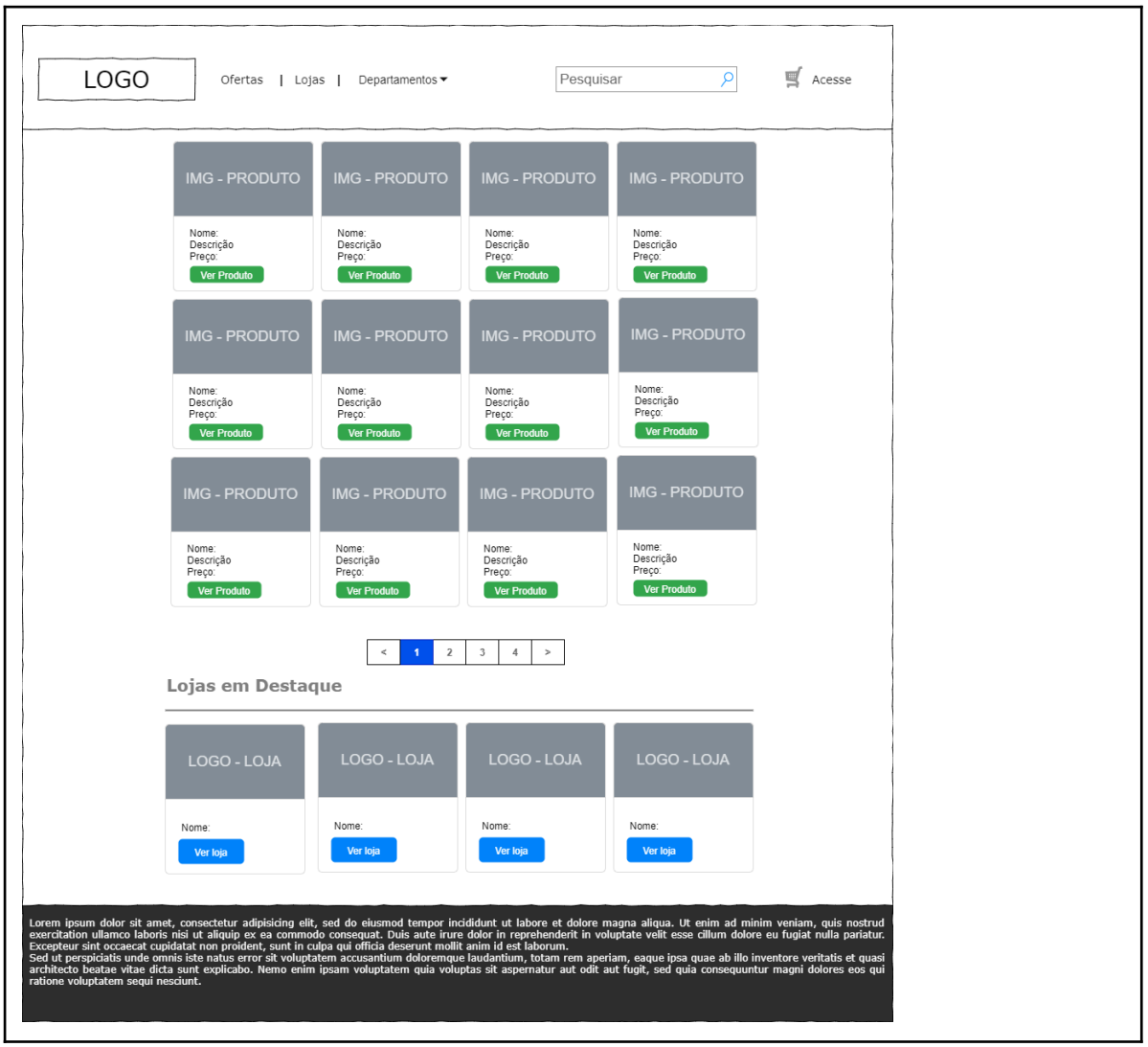
Apresento aqui as interfaces sugeridas para o sistema proposto. O sistema possuirá dezenas de páginas web, no entanto, listei aqui somente aquelas consideradas principais. Os Leiautes não apresentados deverão seguir o mesmo padrão de cores, fontes e disposição de recursos.

Para exemplificação, utilizei wireframes para prototipagem devido à sua facilidade de compreensão.

Ressalto que as interfaces apresentadas são modelos e que mudanças poderão acontecer no processo de desenvolvimento.

1. Interface de usuário Página inicial

1.1 Leiaute sugerido



1.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Imagem do Produto	Imagem de apresentação do produto	-	-	Arquivo de imagem	Não editável

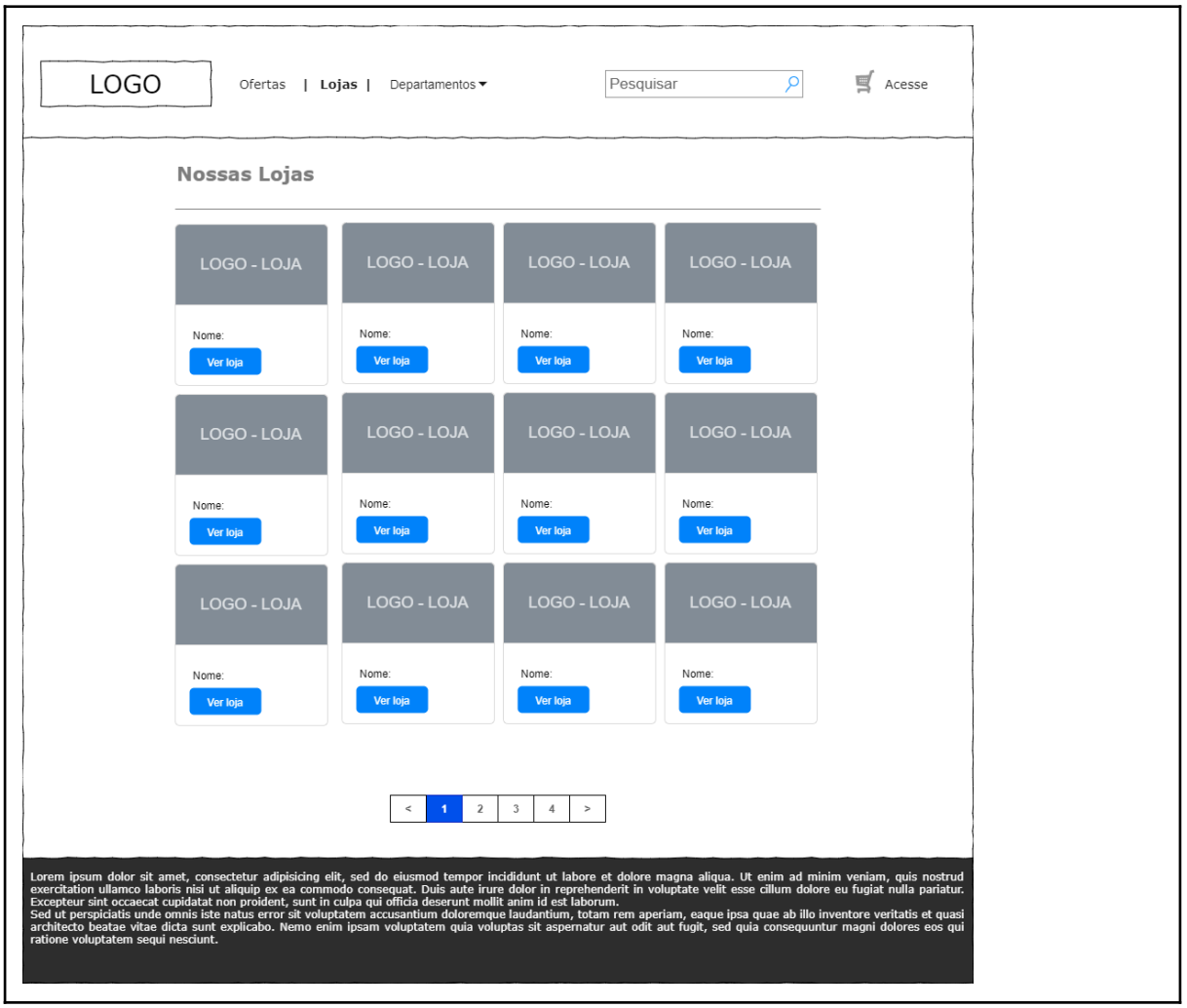
2	Nome	Nome do produto	-	-	Texto	Não editável
3	Descrição	Descrição do produto	-	-	Texto	Não editável
4	Preço	Valor monetário do produto em reais	-	R$ D.DDD,DD	Número	Não editável
5	Imagem da loja	Logomarca da loja	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
6	Nome da loja	Nome da loja apresentada	-	-	Texto	Não editável

1.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Ver produto	Aciona a tela de apresentação do produto selecionado	Visível para cada produto.
2	Ver loja	Aciona a tela de apresentação da loja selecionada	Visível para cada loja
3	Paginação	Realiza a paginação dos produtos apresentados na página inicial(uma página para cada 12 itens)	Visível se o sistema possuir mais de 12 produtos cadastrados

2. Interface de usuário Nossas lojas

2.1 Leiaute sugerido



2.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Logo-loja	Imagem de apresentação da loja	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
2	Nome	nome do item	-	-	Texto	Não editável

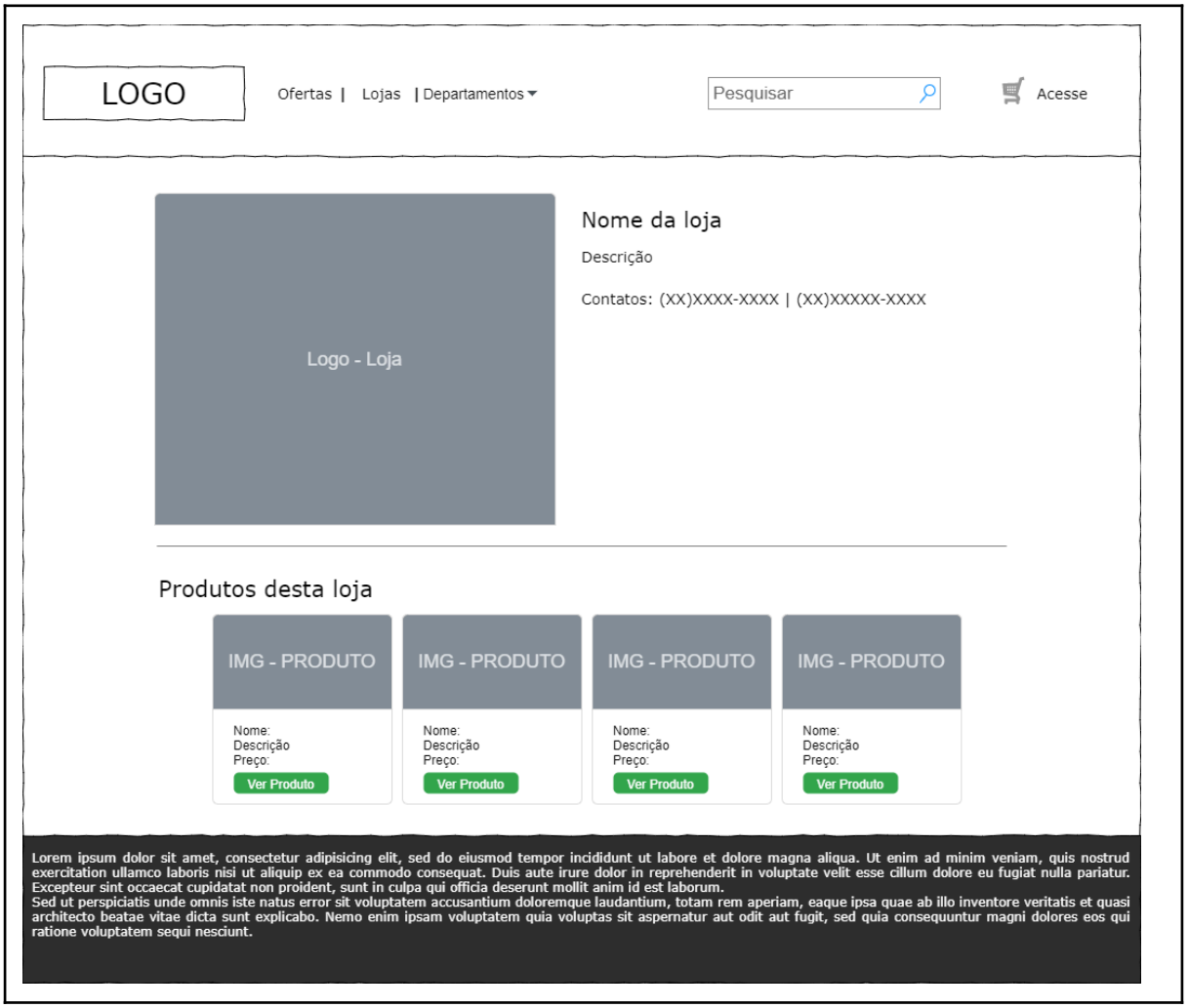
2.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Ver loja	Aciona a tela de apresentação da loja selecionada	Visível para cada loja

2	Paginação	Realiza a paginação das lojas cadastradas no sistema (uma página para cada 12 itens)	Visível se o sistema possuir mais de 12 lojas

3. Interface de usuário Ver loja

3.1 Leiaute sugerido



3.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Logo-loja	Imagem de apresentaçã o da loja	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
2	Nome da loja	Nome do item	-	-	Texto	Não editável

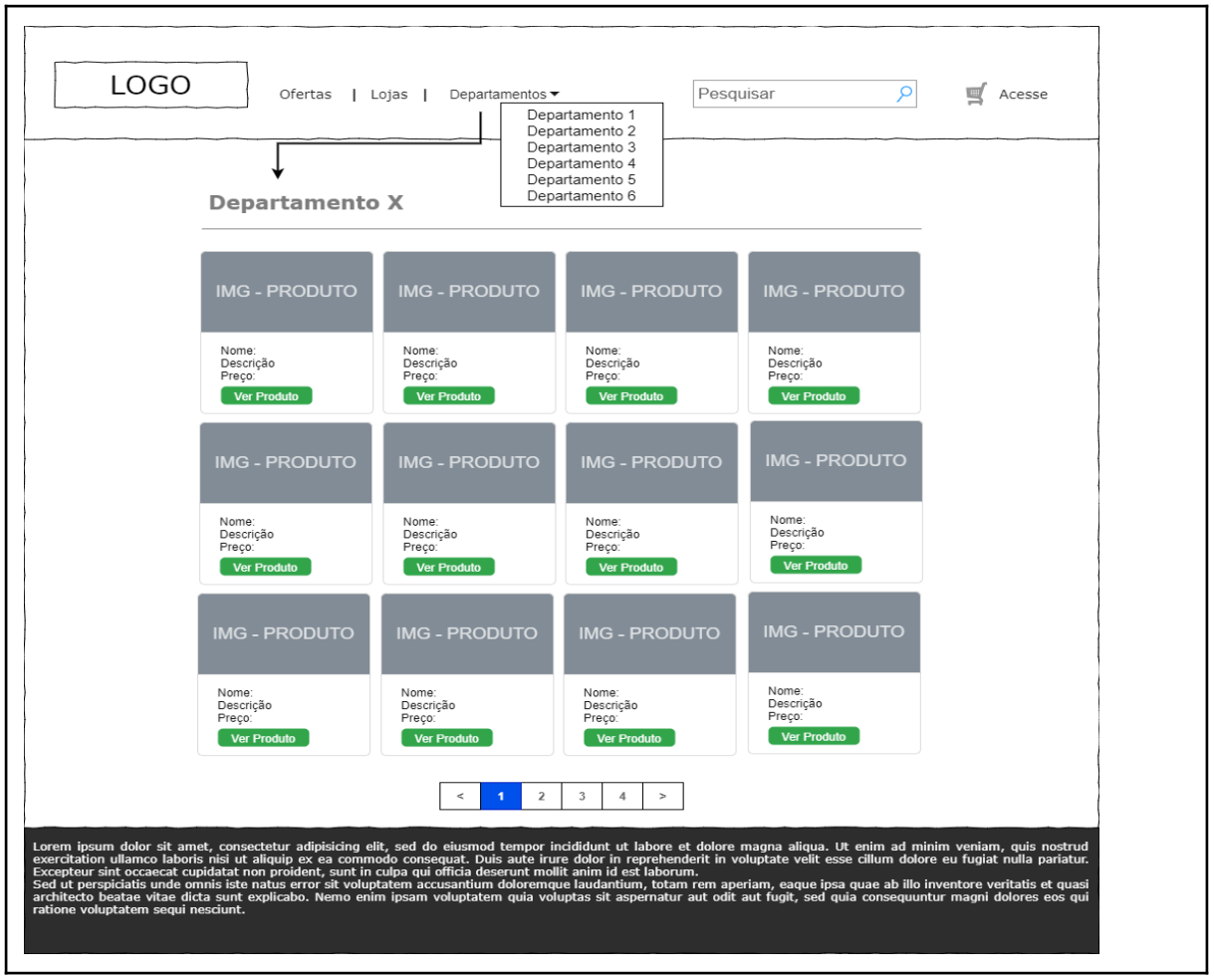
3	Descrição	Breve descrição sobre a loja	-	-	Texto	Não editável
4	Contatos	Números de telefone da loja	-	(DD) DDDD-DDDD | (DD)DDDDD-DDDD	Texto	Não editável
5	IMG-Produto	Imagem de um item anunciado na loja	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
6	Nome	Nome do produto	-	-	Texto	Não editável
7	descrição	breve descrição do produto	-	-	Texto	Não editável
8	Preço	Valor monetário do produto em reais	-	R$ D.DDD,DD	Número	Não editável

3.3 Comandos

Nº	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1	Ver produto	Aciona a tela de apresentação do produto selecionado	Visível para cada produto

4. Interface de usuário Departamento

4.1 Leiaute sugerido



4.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Departamento X	Nome do departamento escolhido	-	-	Texto	Não editável
2	IMG-Produto	Imagem do produto	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
3	Nome	Nome do produto	-	-	Texto	Não editável

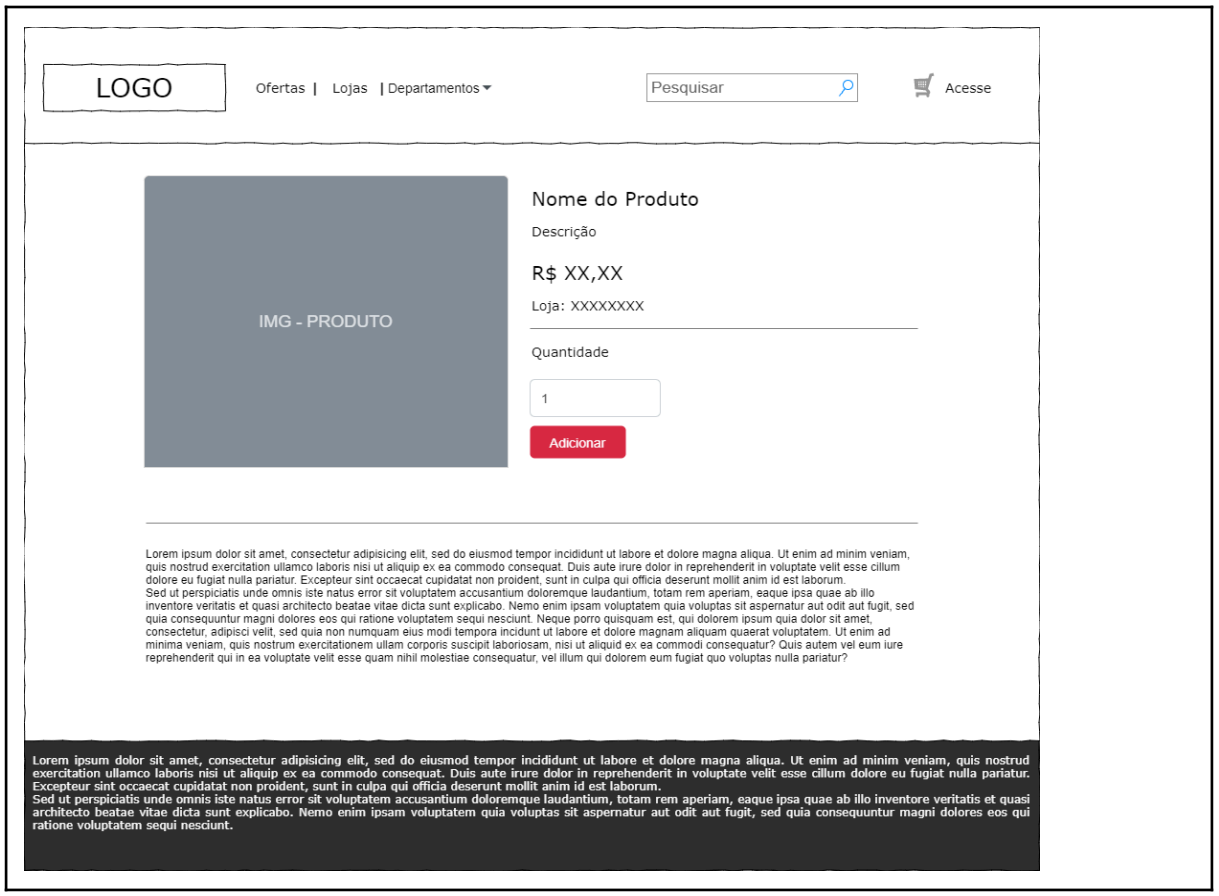
4	Descrição	Breve descrição do produto	-	-	Texto	Não editável
5	Preço	Valor monetário do produto em reais	-	R$ D.DDD,DD	Número	Não editável

4.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Ver produto	Aciona a tela de apresentação do produto selecionado	Visível para cada produto
2	Paginação	Realiza a paginação dos itens do departamento (1 página para cada 12 itens)	Visível se o departamento possuir mais de 12 produtos

5. Interface de usuário Ver produto

5.1 Leiaute sugerido



5.2 Campos

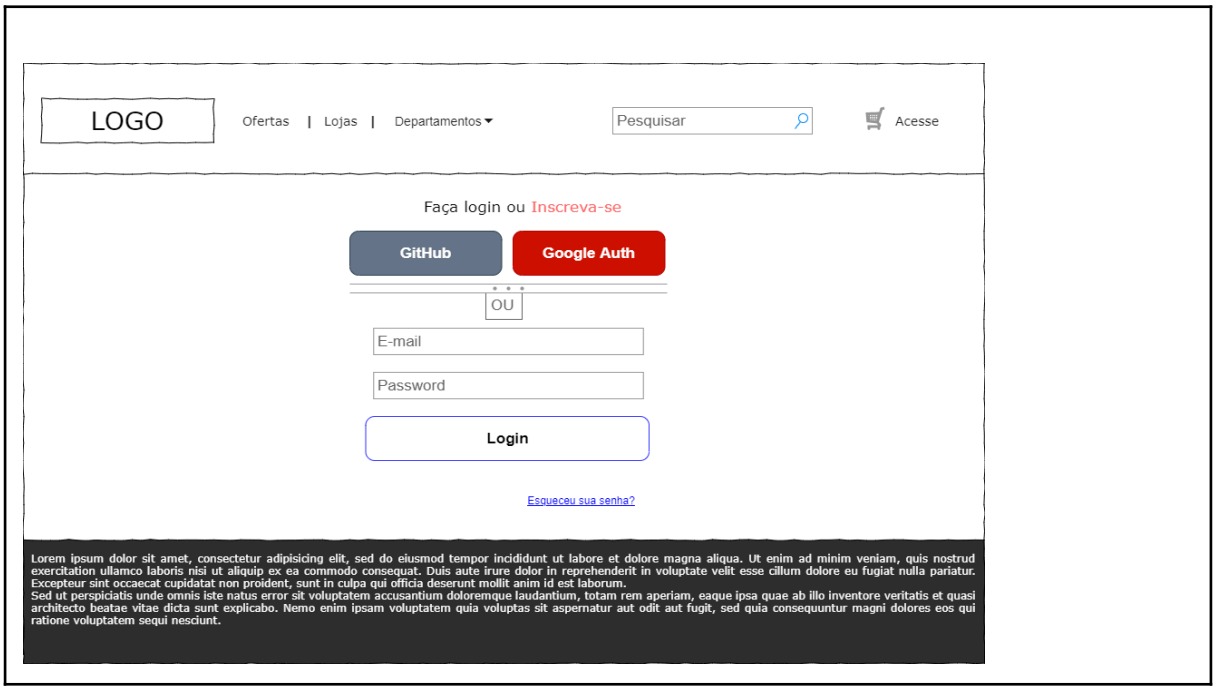
Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	IMG-Produto	Imagens do produto	-	-	Arquivo de imagem	Não editável
2	Nome do produto	Nome completo do produto apresentado	-	-	Texto	Não editável
3	Descrição	Breve descrição do produto	-	-	Texto	Não editável
4	Preço	Valor monetário do produto em reais	-	R$ D.DDD, DD	Número	Não editável
5	Quantidade	Permite informar a quantidade de itens a ser solicitada	Somente números	-	Número	
6	Corpo	Descrição completa do produto	-	-	texto	

5.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Quantidade	Permite ao usuário informar a quantidade de produtos a ser adicionada ao carrinho	Visível para cada produto
2	Adicionar	Adiciona ao carrinho a quantidade de produtos especificada pelo usuário no campo quantidade	Visível para cada produto..

6. Interface de usuário Página de autenticação

6.1 Leiaute sugerido



6.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	E-mail	Caixa de entrada para o usuário informar o email cadastrado no sistema	Email - um email para cada usuário	-	Texto	O valor deve conter @
2	Password	Caixa de entrada para o usuário informar a senha de autenticação	No mínimo 8 caracteres	-	Texto	No mínimo 8 caracteres

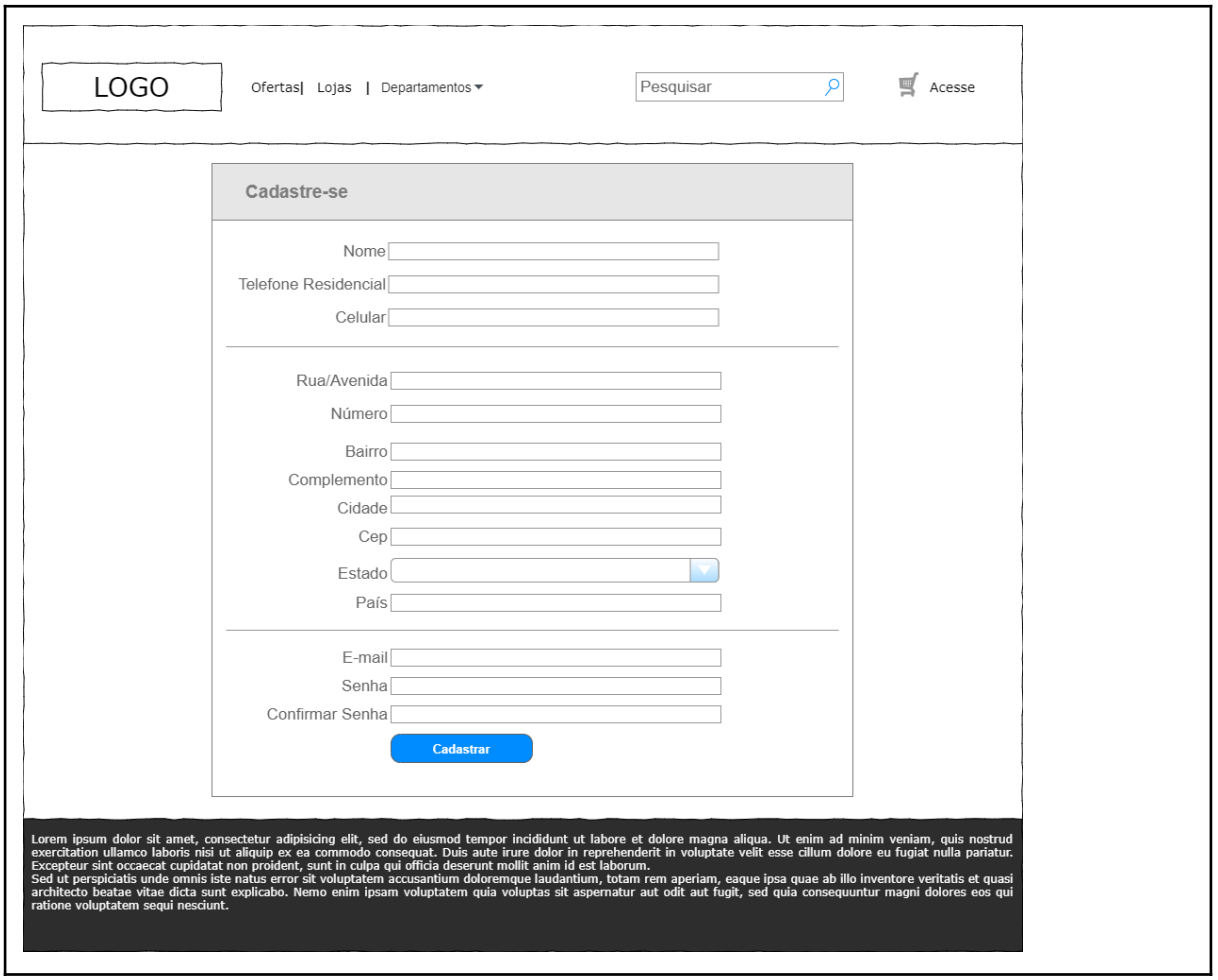
6.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Inscreva-se	aciona a página de cadastro de novos usuários	Visível para usuário não autenticado
2	GitHub	permite ao usuário acessar o sistema utilizado a autenticação via GitHub	Visível para usuário não autenticado
3	Google	permite ao usuário acessar o sistema utilizando a autenticação via Google Auth	Visível para usuário não autenticado

4	Login	Aciona a verificação de dados do usuário. Estando tudo correto, realiza a autenticação; caso tenha erros, solicita ao usuário que informe os dados novamente.	Visível para usuário não autenticado
5	Esqueceu a senha?	Aciona o sistema de recuperação de senha	Visível para usuário não autenticado

7. Interface de usuário Página de cadastro

7.1 Leiaute sugerido



7.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome	Nome completo do usuário	No mínimo 3 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório

2	Telefone Residencial	Número de telefone residencial do usuário	Somente números	(DD)DDDD-DDDD	Texto	Preenchimento obrigatório
3	Celular	Número de telefone celular do cliente	Somente números	(DD)DDDDD-DDDD	Texto	Preenchimento obrigatório
4	Rua/avenida	Logradouro do cliente	Mínimo 3 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
5	Número	Número da residência do cliente	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
6	Bairro	Bairro do cliente	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
7	Complemento	Informações adicionais sobre a localização da residência	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
8	Cidade	Cidade onde o cliente reside	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
9	CEP	Código postal do cliente	Somente números	DD.DDD-DDD	Texto	Preenchimento obrigatório
10	Estado	Nome do estado	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
11	País	País onde o cliente vive	-	-	Texto	Preenchimento obrigatório
12	Email	Endereço de email do cliente	Formato de email.	o @ deve está incluído	Texto	Preenchimento obrigatório
13	Senha	Código de acesso do cliente	Mínimo 8 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório

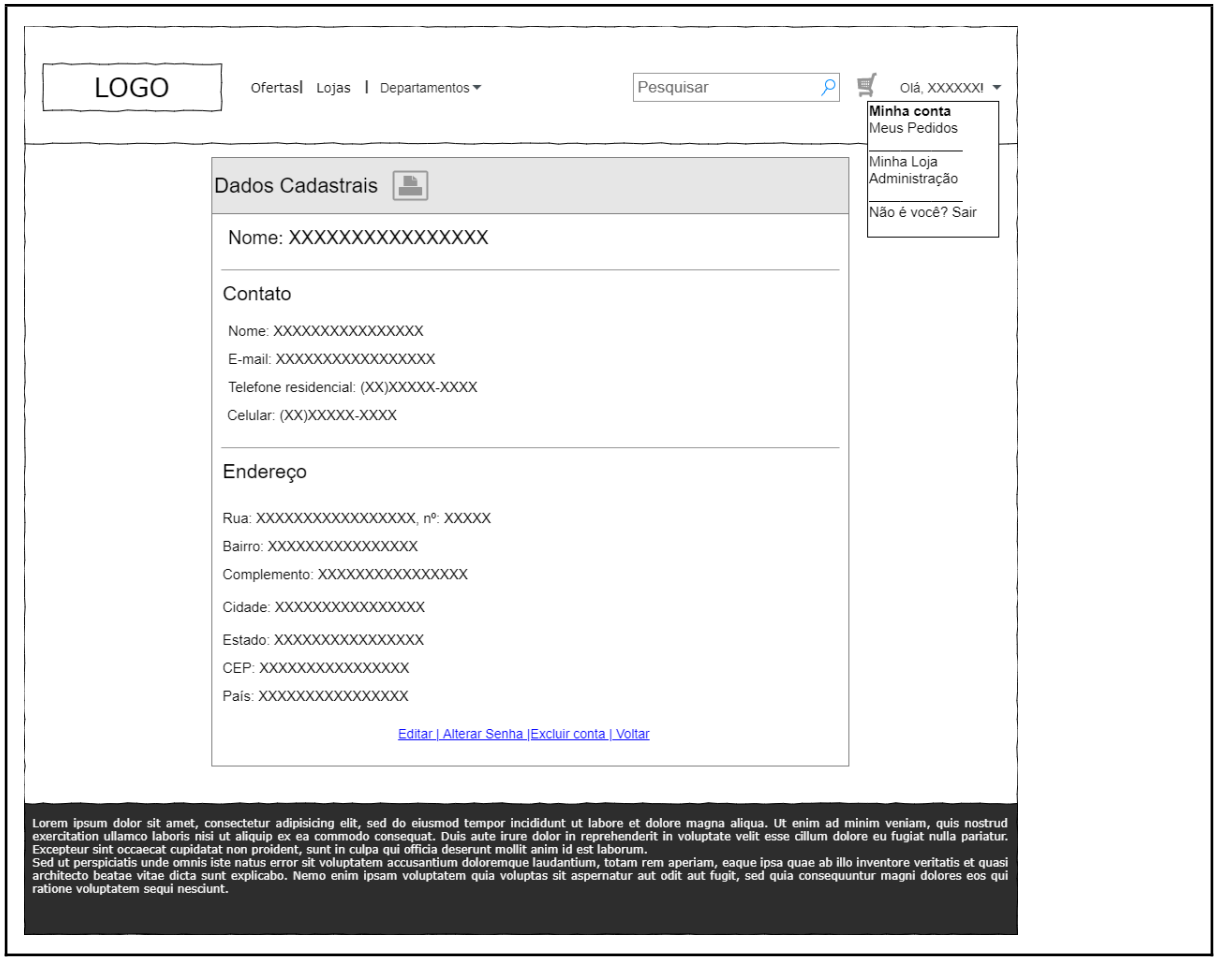
14	Confirmar senha	Confirmar o código de acesso do cliente	Deve ser igual ao campo senha	-	Texto	Preenchimento obrigatório

7.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Cadastrar	Aciona a verificação de dados do usuário. Estando tudo correto, realizará o cadastro do mesmo. Caso tenha erros, solicitará ao usuário que verifique os dados informados.	Visível para usuário não autenticado

8. Interface de usuário Minha conta

8.1 Leiaute sugerido



8.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome	Nome completo do usuário autenticado	-	-	Texto	Não editável
2	Email	Endereço de email do usuário autenticado	-	O @ deve está incluído	Texto	Não editável
3	Telefone Residencial	Número de telefone residencial do usuário autenticado	-	(DD)DDDD-DDDD	Texto	Visível não editável
4	Celular	Número de telefone celular do usuário autenticado	-	(DD)DDDDD-DDDD	Texto	Não editável
5	Rua/avenida	Logradouro do usuário autenticado	-	-	Texto	Não editável
6	Número	Número da residência do usuário autenticado	-	-	Texto	Não editável
7	Bairro	Bairro do usuário autenticado	-	-	Texto	Não editável
8	Complemento	Informações adicionais sobre a localização da residência do usuário autenticado	-	-	Texto	Não editável
9	Cidade	Cidade onde o do usuário autenticado reside	-	-	Texto	Não editável
10	CEP	Código postal do usuário autenticado	-	DD.DDD-DDD	Texto	Não editável

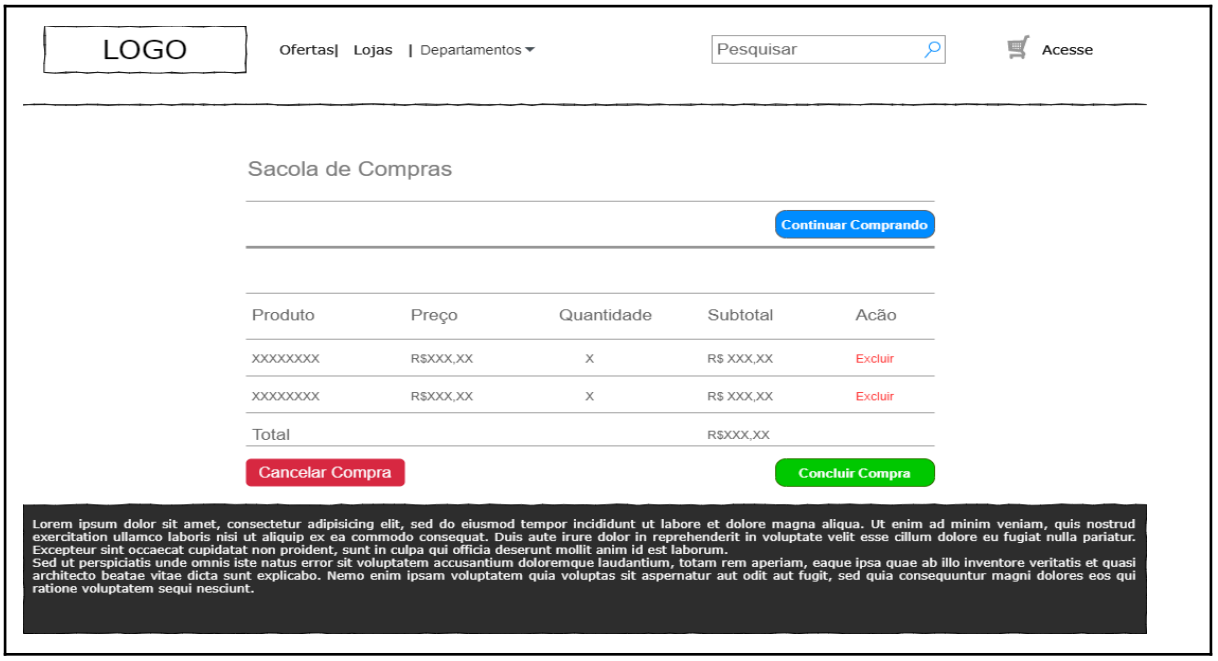
11	Estado	Nome do estado	-	-	Texto	Não editável
12	País	País onde o usuário autenticado vive	-	-	Texto	Não editável

8.3 Comandos

Nº	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1	Imprimir	Emite um arquivo de texto com os dados cadastrais do usuário autenticado	Visível para usuário titular da conta
1	Editar	Aciona a verificação de dados do usuário. Estando tudo correto, realizará o cadastro do mesmo. Caso tenha erros, solicitará ao usuário que verifique os dados informados.	Visível para usuário titular da conta
2	Alterar senha	Aciona a página que permitirá o usuário autenticado alterar a senha de acesso ao sistema	Visível para usuário titular da conta
3	Excluir conta	Aciona a exclusão da conta do usuário autenticado	Visível para usuário titular da conta
4	Voltar	Retorna para a página inicial do sistema	Visível para usuário titular da conta

9. Interface de usuário Carrinho de compras

9.1 Leiaute sugerido



9.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Produto	Caixa de entrada para o usuário informar o email cadastrado no sistema	-	-	Texto	Não editável
2	Preço	Caixa de entrada para o usuário informar a senha de autenticação	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
3	Quantidade	Listará a quantidade de itens do produto que foram adicionadas ao carrinho	-	-	Número	Não editável
4	Subtotal	Resultado da multiplicação do valor de um	-	R$ DD,DD	Número	Não editável

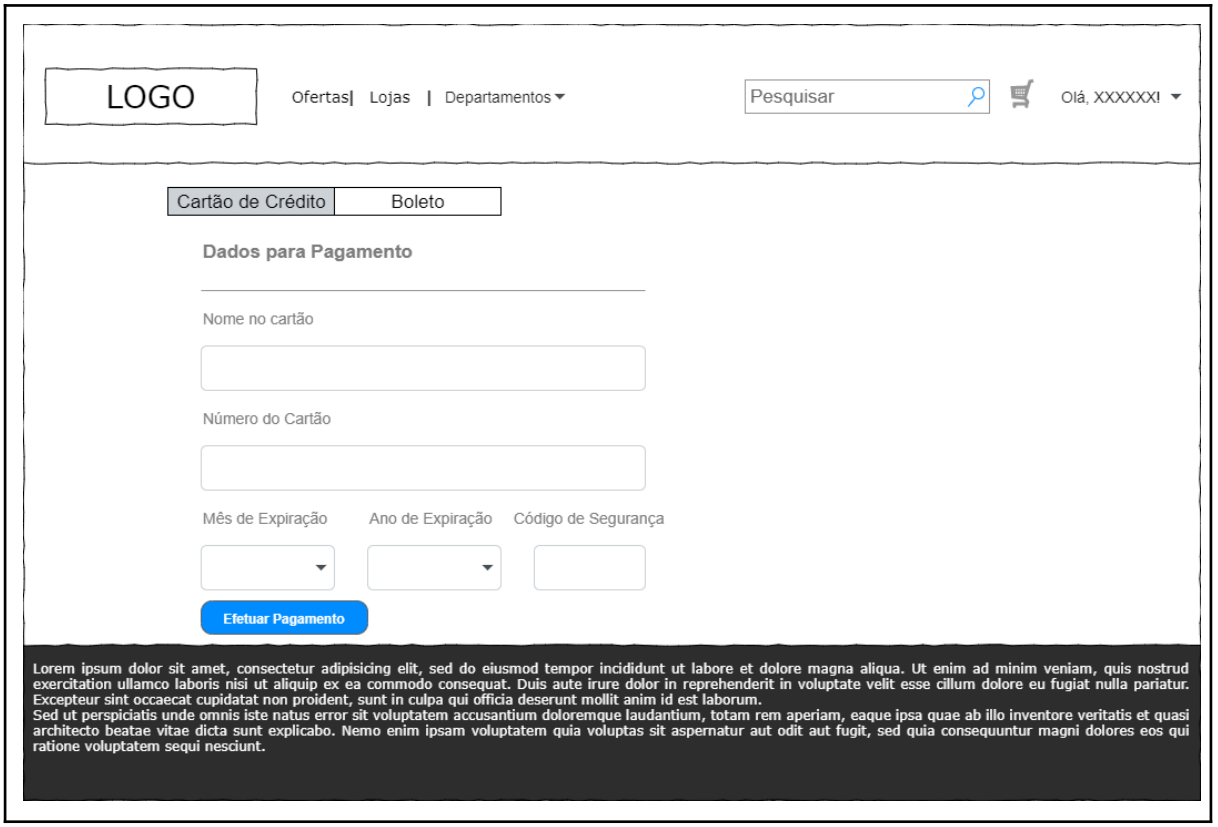
		produto por sua quantidade				
5	Total	Soma dos subtotais	-	R$ DD,DD	Número	Não editável

9.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Continuar comprando	Redireciona o usuário para a página de ofertas de produtos	Visível apenas se o carrinho já tiver algum produto adicionado
2	Mais	Adiciona mais um item na quantidade do produto selecionado	Visível para cada produto adicionado ao carrinho
3	Menos	Excluir um item da quantidade total do produto selecionado	Visível para cada produto adicionado ao carrinho
4	Excluir	Remover o item selecionado do carrinho	Visível para cada produto adicionado ao carrinho
5	Cancelar compra	Remove todos os produtos do carrinho	Visível apenas se o carrinho já tiver algum produto adicionado
6	Concluir compra	Aciona a verificação de autenticação do usuário e em seguida o remete para a área de confirmação dos dados de pagamento.	Visível apenas se o carrinho já tiver algum produto adicionado

10. Interface de usuário Checkout de pagamento - Cartão de crédito

10.1 Leiaute sugerido



10.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome no cartão	Nome do titular do cartão	Mínimo 3 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
2	Número do cartão	Número do cartão de crédito a ser utilizado	Somente números.	-	Texto	Preenchimento obrigatório
3	Mês de expiração	Mês de expiração do cartão de crédito	Somente números (de 01 a 12)	-	Número	Preenchimento obrigatório
4	Ano de expiração	Ano de expiração do cartão de crédito	Somente números	-	Número	Preenchimento obrigatório

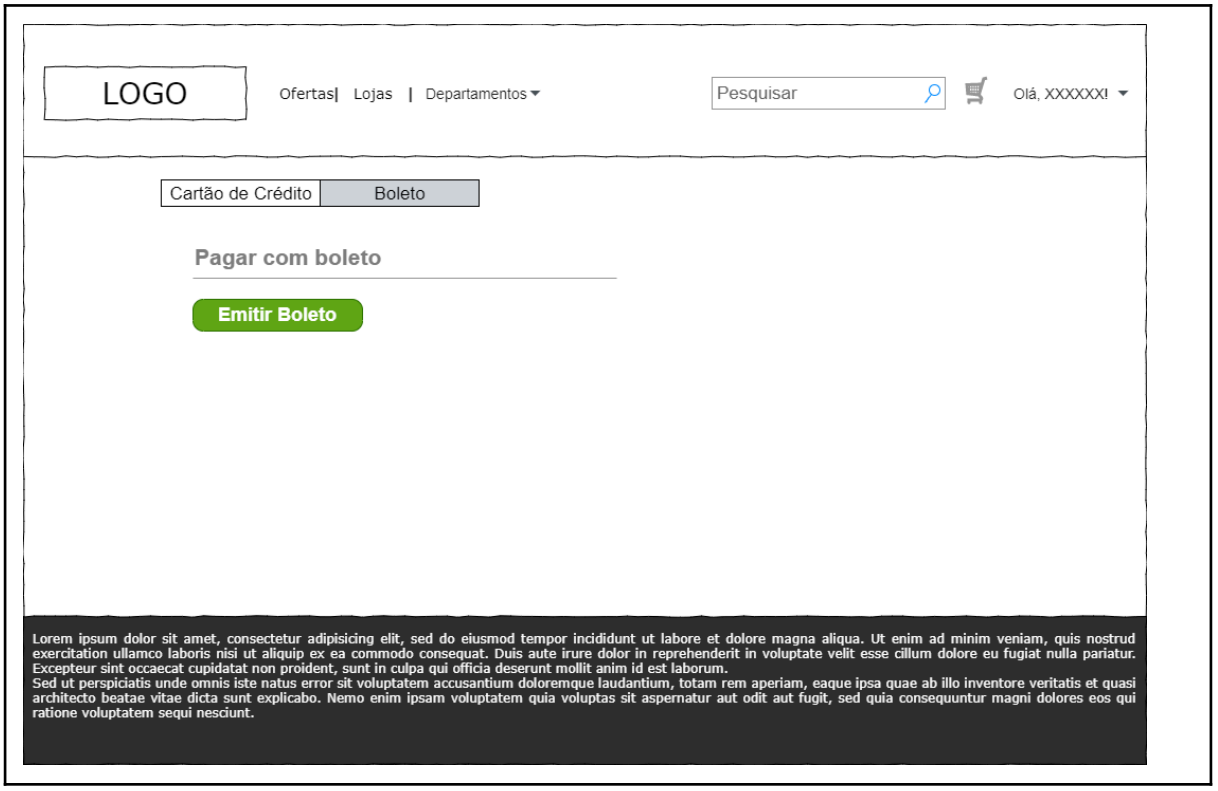
5	Código de segurança	Código de segurança do cartão de crédito	Somente números	-	Númer o	Preenchimento obrigatório

10.3 Comandos

Nº	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1	Cartão de crédito	Apresenta o formulário para pagamento utilizando cartão de crédito	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho
2	Boleto	Apresenta a opção de emissão de boleto para a realização do pagamento da compra	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho
3	Efetuar pagamento	Aciona a opção de confirmação de pagamento utilizando cartão de crédito. Estando tudo certo, confirma o pagamento, caso contrário, solicitará os dados novamente.	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho

11. Interface de usuário Checkout de pagamento - Boleto

11.1 Leiaute sugerido



11.2 Campos

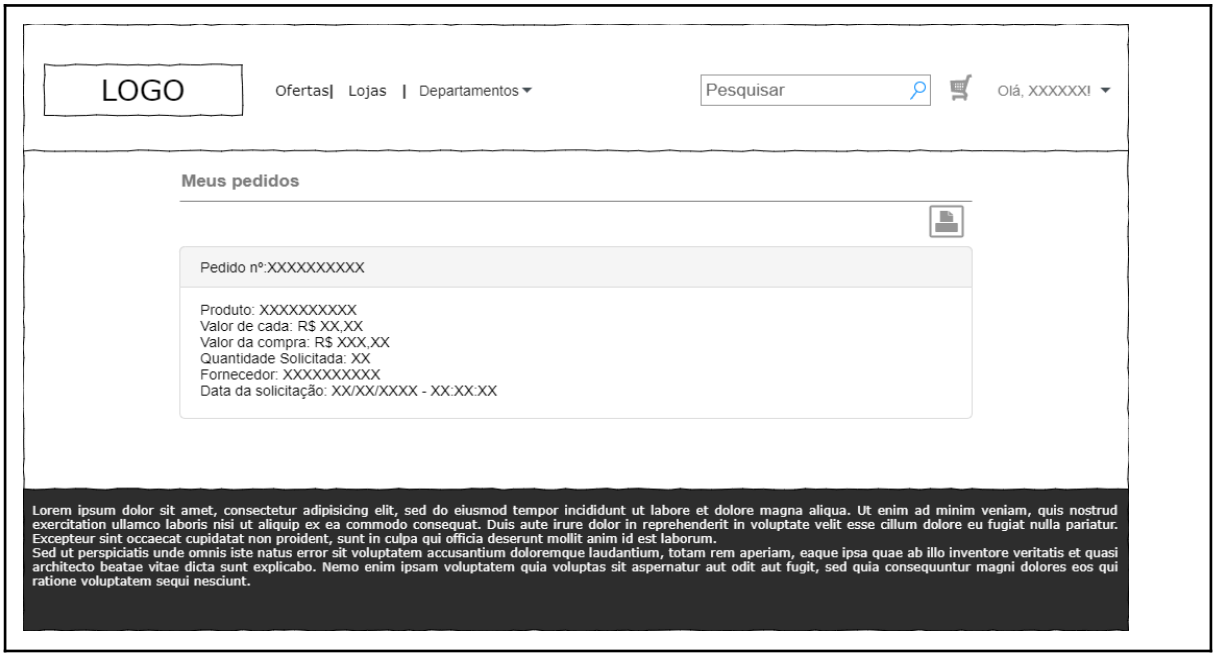
Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições

11.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Cartão de crédito	Apresenta o formulário para pagamento utilizando cartão de crédito	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho
2	Boleto	Apresenta a opção de emissão de boleto para a realização do pagamento da compra	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho
3	Emitir boleto	Emite o boleto bancário para o pagamento da compra	Visível apenas para usuários autenticados com itens adicionados no carrinho

12. Interface de usuário Meus pedidos

12.1 Leiaute sugerido



12.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Pedido nº XXXXXX	número do pedido	-	-	Texto	Não editável
2	Produto	nome do que consta no pedido	-	-	Texto	Não editável
3	Valor de cada	Valor por cada unidade do produto	-	R$ DD,DD	Número	não editável
4	Valor da compra	Resultado da multiplicação da quantidade de produtos por seu valor unitário	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
5	Quantidade solicitada	Quantidade de itens do produto que foi solicitada	-	-	Número	Não editável

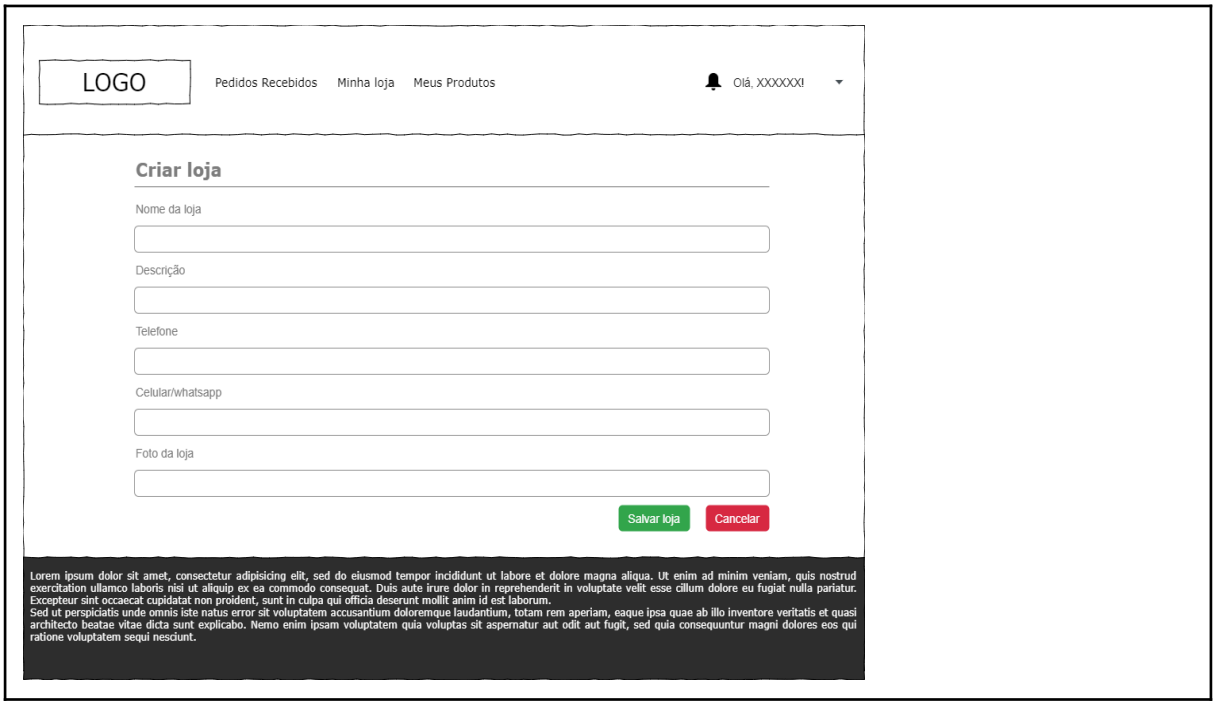
6	Fornecedor	Nome da loja que vendeu o produto	-	-	Texto	Não editável
7	Data da solicitação	Data em que o pedido foi realizado	-	DD/MM/YYYY - HH:MM:SS	Texto	Não editável

12.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Imprimir	Emite um relatório com a relação de todos os pedidos já realizados no sistema	Visível para usuário o autenticado

13. Interface de usuário Criar loja

13.1 Leiaute sugerido



13.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome da loja	Campo para informar o nome completo da loja	Mínimo 3 caracteres	-	Texto	O nome não pode ser igual ao de outra loja.

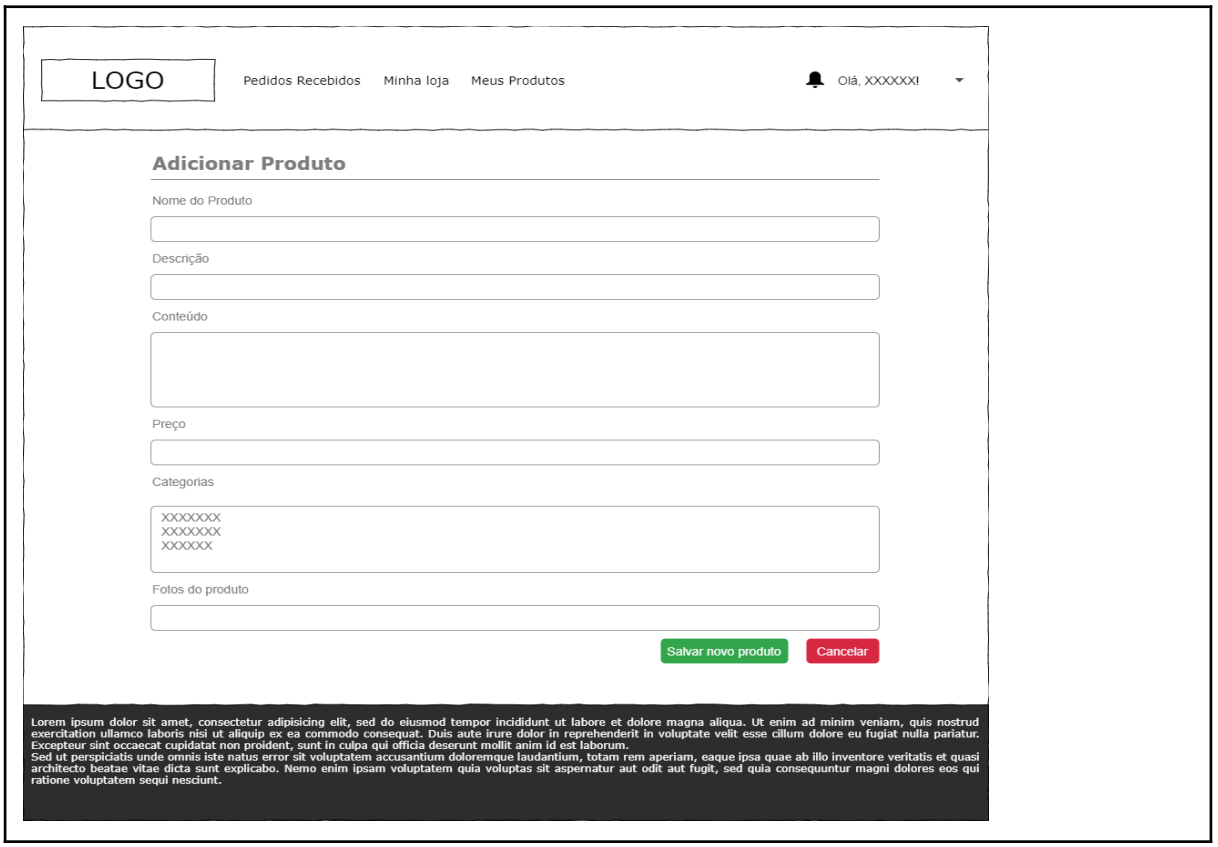
						Preenchimento obrigatório
2	Descrição	Campo para descrever a loja	Mínimo 10 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
3	Telefone	Campo para informar o telefone fixo da loja	Somente números	(DD)DDDD-DDDD	Número	-
4	Celular/ whatsapp	Campo para informar o telefone móvel da loja	Somente números	(DD) DDDDD-DDDD	Número	-
5	Foto da loja	Campo para realizar o upload da logomarca da loja	Arquivo de imagem	-	texto	-

13.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Salvar loja	Aciona a verificação dos dados informados. Estando tudo certo, salvará a nova loja, caso contrário, solicitará ao usuário que atualize os dados informados.	Visível para usuário o autenticado
2	Cancelar	Cancela a criação da loja e retorna para a página anterior.	Visível para usuário o autenticado

14. Interface de usuário Adicionar produto à loja

14.1 Leiaute sugerido



14.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome do produto	Campo para informar o nome completo do produto	Mínimo 3 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
2	Descrição	Breve descrição do produto	Mínimo 10 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
3	Conteúdo	Descrição completa do produto	Somente números	-	Texto	Preenchimento obrigatório
4	Preço	Valor monetário por cada unidade do produto	Somente números	R$ DD,DD	Número	Preenchimento obrigatório
5	Categorias	Listará as categorias/departamentos nos quais o produto poderá ser incluído	-	-	Texto	-

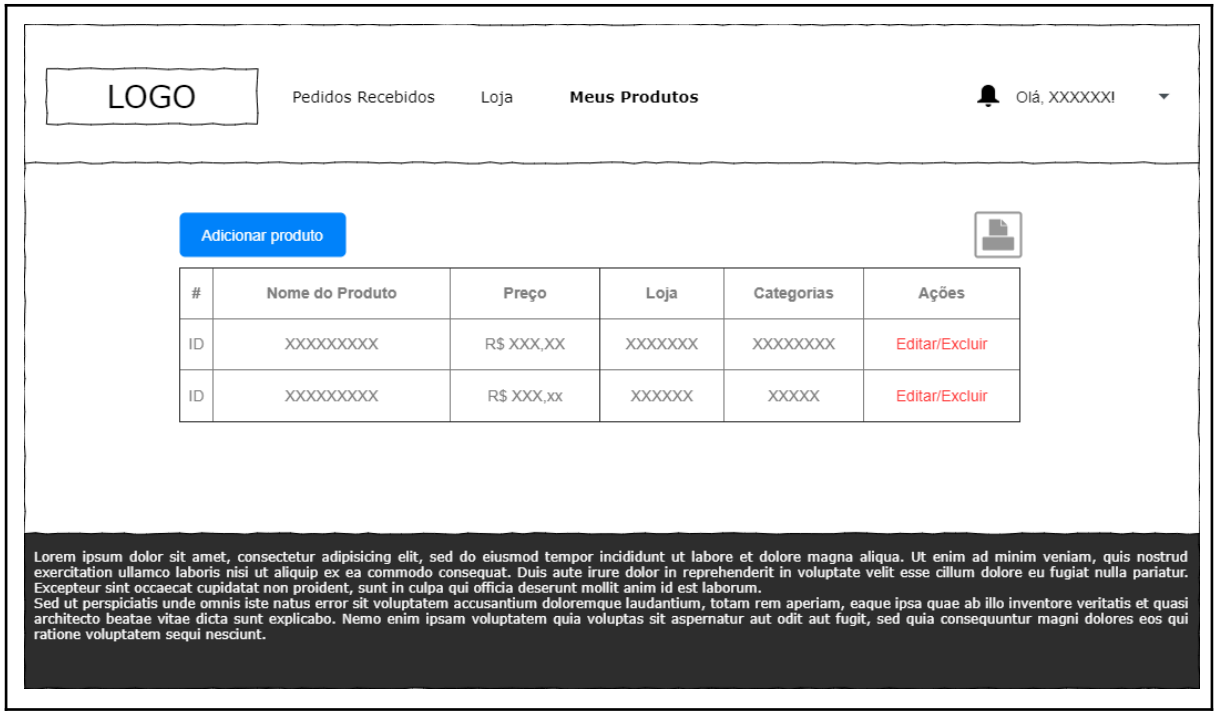
6	Fotos do produto	Imagens do produto	Somente arquivos de imagem		Arquivo de imagem	-

14.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Salvar novo produto	Salva o novo produto	Visível para cada produto
2	Cancelar	Cancela a criação do novo produto e retorna para a página anterior.	Visível para cada produto

15. Interface de usuário Produtos cadastrados na loja

15.1 Leiaute sugerido



15.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições

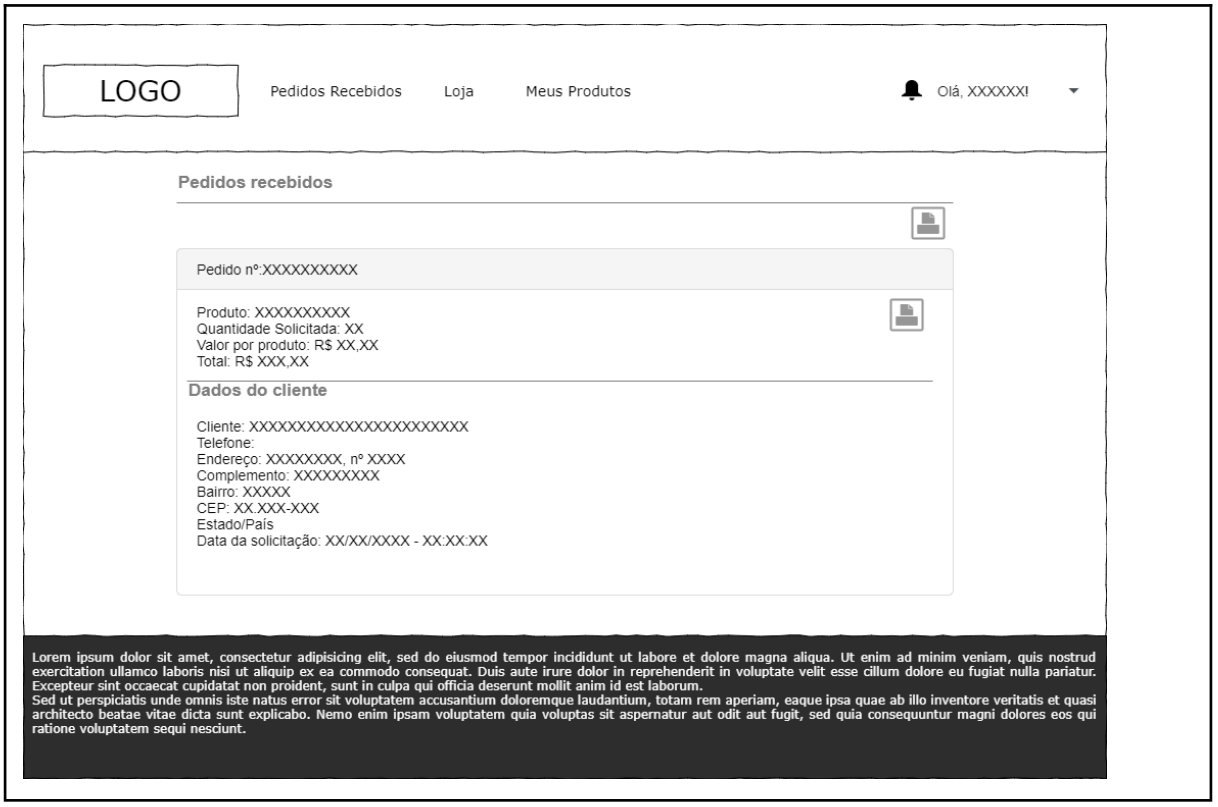
1	Nome do produto	Campo para informar o nome completo do produto	-	-	Texto	Não editável
2	Preço	Valor monetário por cada unidade do produto	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
3	Loja	Nome da loja dona do produto	-		Texto	Não editável
4	Categorias	Listará as categorias/departamentos nos quais o produto poderá ser incluído	-	-	Texto	Não editável

15.3 Comandos

Nº	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1	Adicionar produto	Aciona o formulário a ser preenchido com os dados do novo produto	Visível para usuário com perfil de dono de loja.
2	Imprimir	Imprime um relatório com todos os produtos cadastrados na loja	Visível para usuário com perfil de dono de loja.
3	Editar	Aciona o formulário a ser preenchido com os novos dados do produto selecionado	Visível para cada produto
4	Excluir	Realiza a exclusão do produto selecionado	Visível para cada produto

16. Interface de usuário Pedidos recebidos

16.1 Leiaute sugerido



16.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Pedido nº XXXXXX	Número do pedido	-	-	Texto	Não editável
2	Produto	Nome do que consta no pedido	-	-	texto	não editável
3	Quantidade solicitada	Quantidade de itens do produto que foi solicitada	-	-	Número	Não editável
3	Valor do produto	Valor por cada unidade do produto	-	R$ DD,DD	Número	Não editável

4	Total	Resultado da multiplicação da quantidade de produtos por seu valor unitário	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
5	Cliente	Nome do cliente que realizou a compra	-	-	Texto	Não editável
6	Telefone	Nome da loja que vendeu o produto	-	-	Texto	Não editável
7	Endereço	Logradouro do cliente juntamente com o número da casa	-		Texto	Não editável
8	Complemento	Dados adicionais para facilitar a localização da residência do cliente	-	-	Texto	Não editável
9	Bairro	Bairro de residência do cliente			Texto	Não editável
10	CEP	Código postal da residência do cliente	-	DD.DDD-DDD	Texto	Não editável
11	Estado/País	Estado e país do cliente	-	-	Texto	Não editável
12	Data da solicitação	Data em que o pedido foi realizado	-	DD/MM/YYYY - HH:MM:SS	Texto	Não editável

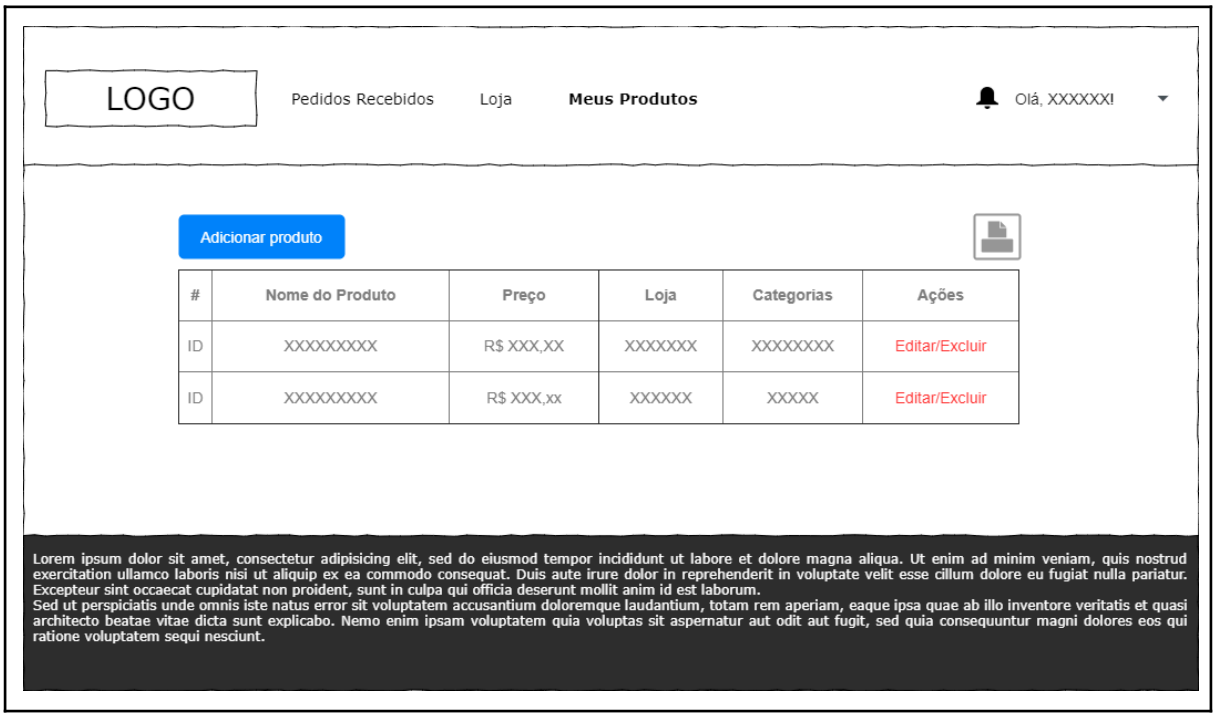
16.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições

1	Imprimir	Emite um relatório com a relação de todos os pedidos já recebidos no sistema	Será apresentado apenas se a loja tenha recebido um pedido
2	Imprimir	Emite um relatório com os dados do pedido específico	Visível para cada pedido recebido.

17. Interface de usuário Produtos cadastrados na loja

17.1 Leiaute sugerido



17.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome do produto	Campo para informar o nome completo do produto	-	-	Texto	Não editável
2	Preço	Valor monetário por cada unidade do produto	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
3	Loja	Nome da loja dona do produto	-		Texto	Não editável

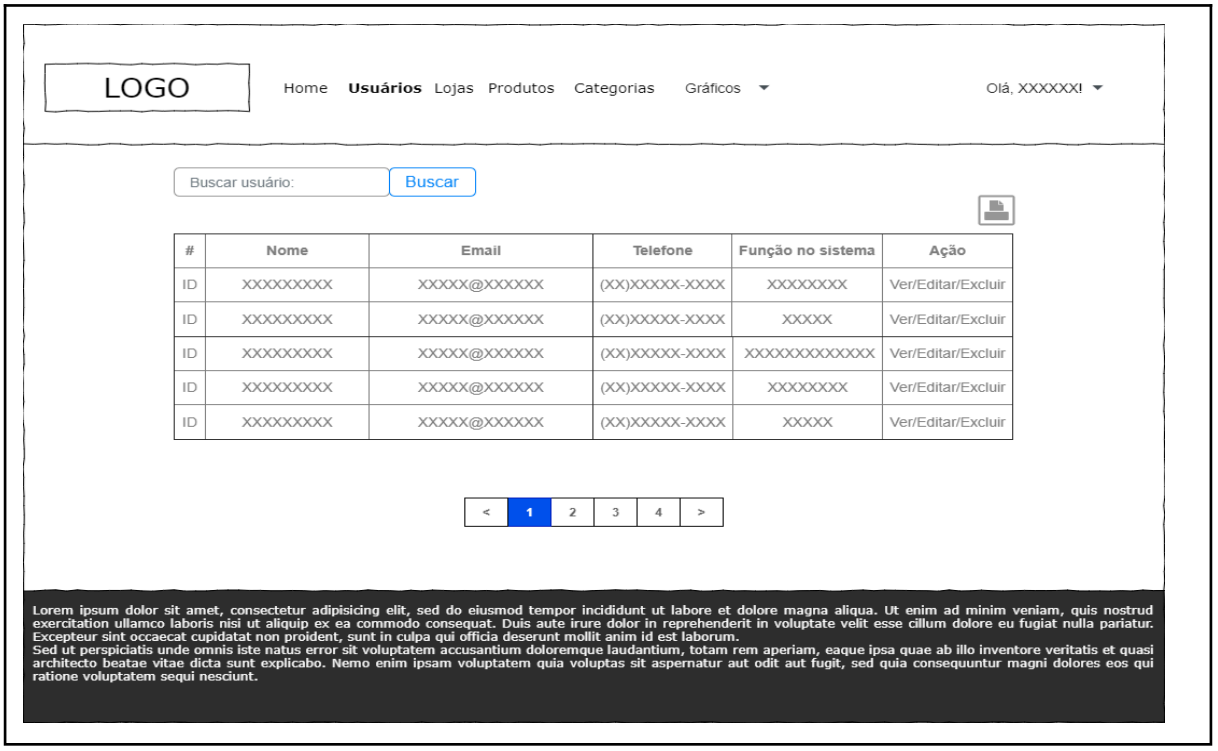
4	Categorias	Listará as categorias/departamentos nos quais o produto poderá ser incluído	-	-	Texto	Não editável

17.3 Comandos

Nº	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1	Adicionar produto	Aciona o formulário a ser preenchido com os dados do novo produto	Visível para usuário com perfil de dono de loja.
2	Imprimir	Imprime um relatório com todos os produtos cadastrados na loja	Visível para usuário com perfil de dono de loja.
3	Editar	Aciona o formulário a ser preenchido com os novos dados do produto selecionado	Visível para cada produto
4	Excluir	Realiza a exclusão do produto selecionado	Visível para cada produto

18. Interface de usuário Lista de usuários cadastrados

18.1 Leiaute sugerido



18.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Buscar usuário	Permite informar um valor para pesquisar por usuários	-	-	-	-
1	Id	Número id do usuário no banco de dados	-	-	Número	Não editável
2	Nome	Nome completo do usuário	-	-	Texto	Não editável
3	Email	Email do usuário	-	-	Texto	Não editável
3	Telefone	Número de telefone móvel do usuário	-	(DD) DDDDD-DDDD	Número	Não editável

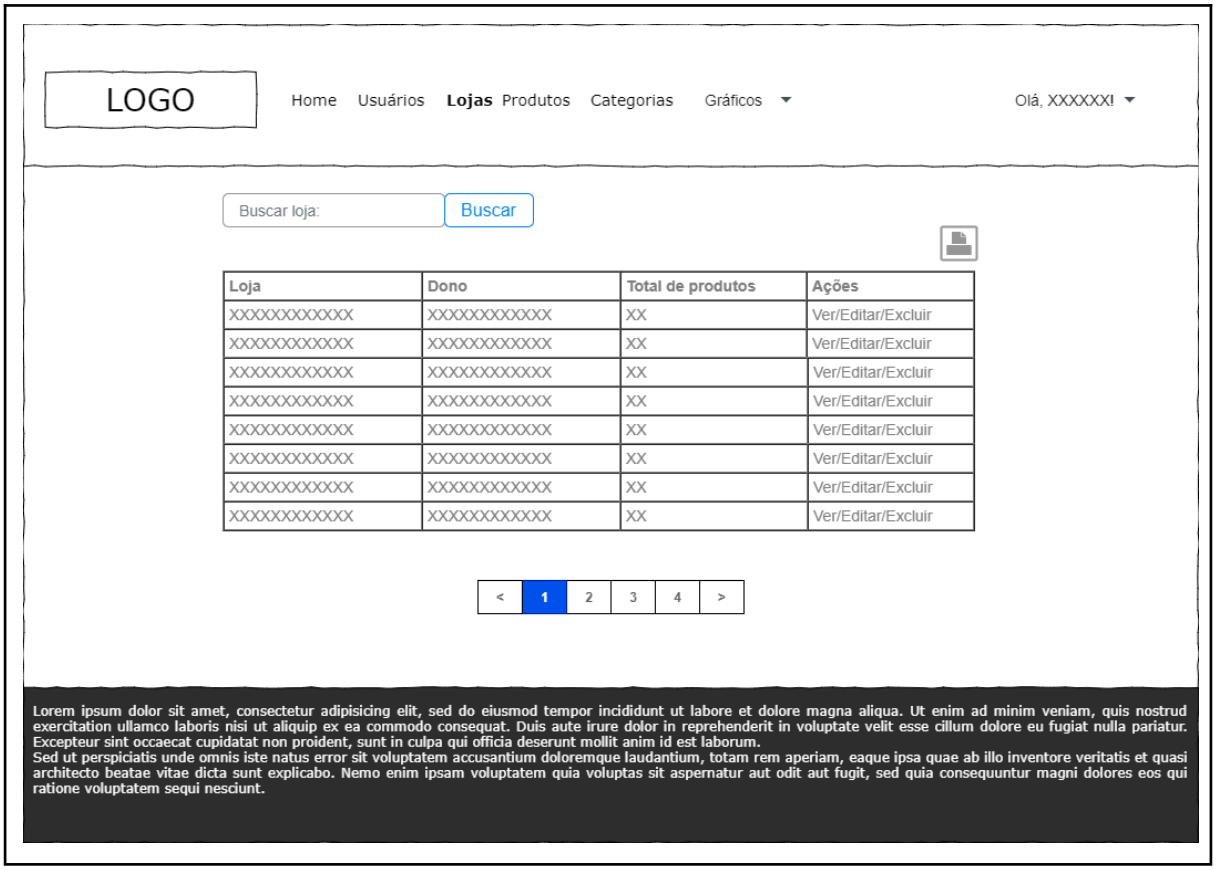
4	Função no sistema	Papel atribuído ao usuário, dentro do sistema.	Administrador, Dono de Loja, Cliente.	-	Texto	Não editável

18.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Buscar	Permite realizar uma busca na lista de usuários, conforme o valor informado no campo.	Será apresentado apenas se houver usuários cadastrados no sistema
2	Imprimir	Gera um arquivo de texto com a relação de todos os usuários cadastrados no sistema.	Será apresentado apenas se houver usuários cadastrados no sistema
3	Ver	Permite visualizar os dados do usuário selecionado	Visível para cada usuário cadastrado
4	Editar	Permite editar os dados cadastrais do usuário selecionado	Visível para cada usuário cadastrado
5	Excluir	Permite excluir os dados do usuário cadastrado	Visível para cada usuário cadastrado
6	Paginação	Permite navegar na lista de usuários	Visível apenas se houver mais de 20 usuários cadastrados

19. Interface de usuário Lista de Lojas cadastradas

19.1 Leiaute sugerido



19.2 Campos

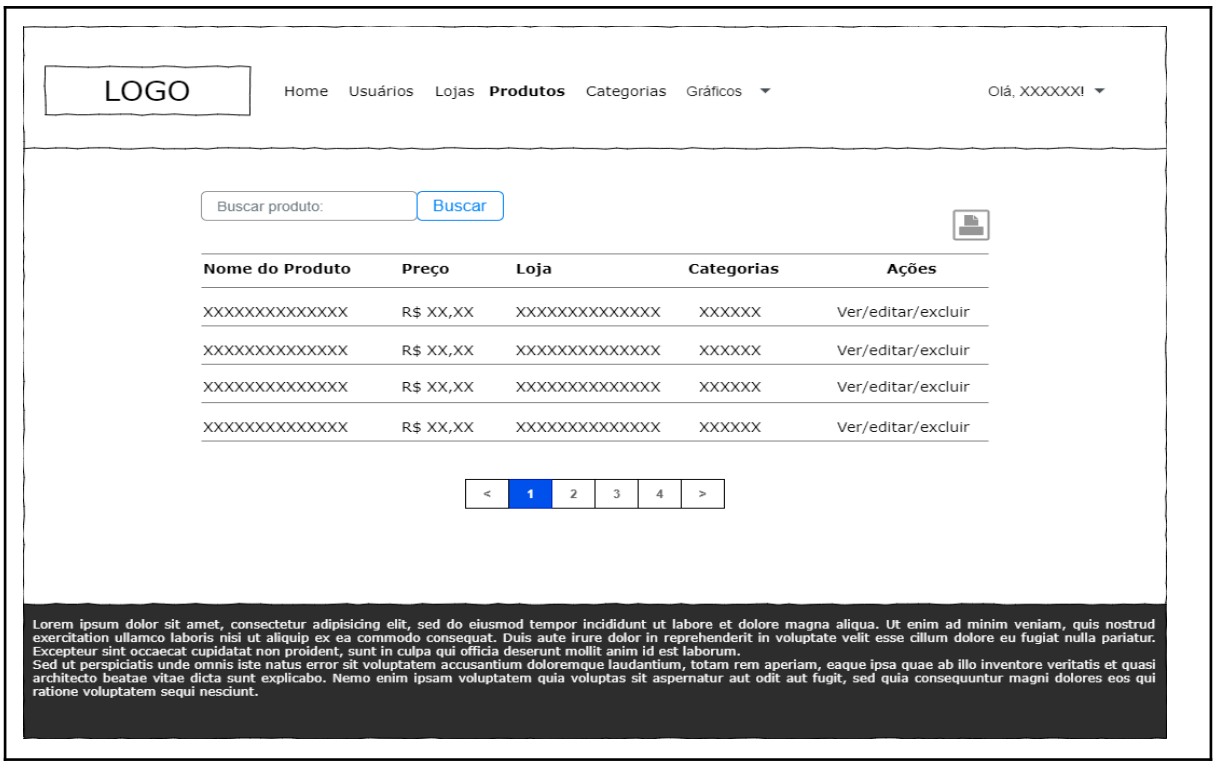
Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Buscar loja	Permite informar um valor para realizar uma busca por lojas	-	-	-	-
2	Loja	Nome completo da loja	-	-	Texto	Não editável
3	Dono	Nome completo do usuário dono da loja	-	-	Texto	Não editável
3	Total de produtos	Quantidade total de produtos	-	(DD) D DDDD-DD DD	Númer o	Não editável

19.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Buscar	Permite realizar uma busca na lista de lojas, conforme o valor informado no campo.	Será apresentado apenas se houver lojas cadastradas no sistema
2	Imprimir	Gera um arquivo de texto com a relação de todas as lojas cadastradas no sistema	Será apresentado apenas se houver lojas cadastradas no sistema
3	Ver	Permite visualizar os dados da loja selecionada	Visível para cada loja cadastrada
4	Editar	Permite editar os dados cadastrais da loja selecionada	Visível para cada loja cadastrada
5	Excluir	Permite excluir os dados da loja cadastrada	Visível para cada loja cadastrada
6	Paginação	Permite navegar na lista de lojas	Visível apenas se houver mais de 20 lojas cadastradas

20. Interface de usuário Listar todos os produtos cadastrados no sistema

20.1 Leiaute sugerido



20.2 Campos

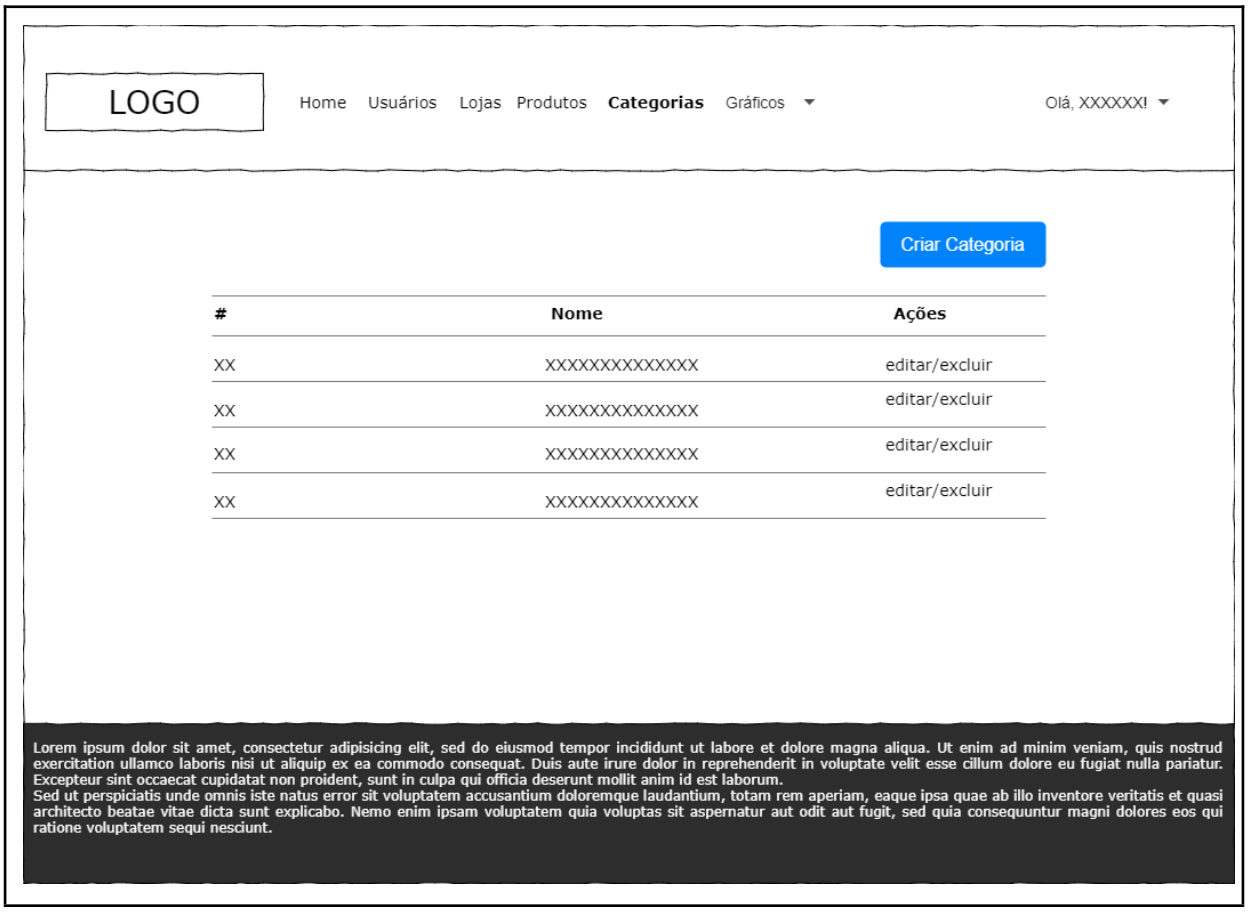
Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Buscar produto	Permite a inclusão de um parâmetro para realizar a busca de um produto	-	-	Texto	
1	Nome do produto	Nome completo do produto	-	-	Texto	Não editável
2	Preço	Valor monetário por cada unidade do produto	-	R$ DD,DD	Número	Não editável
3	Loja	Nome da loja dona do produto	-		Texto	Não editável
4	Categorias	Listará as categorias/departamentos nas quais o produto está inserido	-	-	Texto	Não editável

20.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Buscar	Realizar uma pesquisa na lista de produtos, conforme o valor informado no campo buscar produto.	Visível apenas se houver produtos cadastrados no sistema
2	Imprimir	Imprime um relatório com todos os produtos cadastrados no sistema	Visível apenas se houver produtos cadastrados no sistema
3	Ver	Permite visualizar a página de anúncio do produto no sistema	Visível para cada produto
4	Editar	Aciona o formulário a ser preenchido com os novos dados do produto selecionado	Visível para cada produto
5	Excluir	Realiza a exclusão do produto selecionado	Visível para cada produto
6	Paginação	Permite navegar na lista de produtos	Visível apenas se houver mais de 20 produtos cadastrados.

21. Interface de usuário Listar categorias

21.1 Leiaute sugerido



21.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	ID	Identificador único da categoria no banco de dados	-	-	Número	Não editável
2	Nome	Nome completo da categoria	-	-	Texto	Não editável

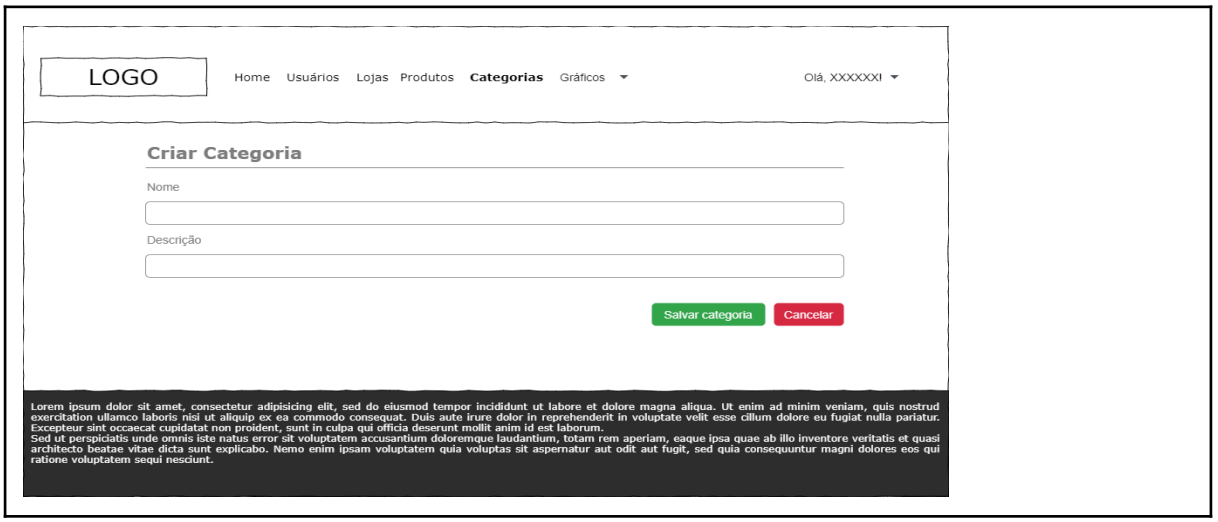
21.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Criar categoria	Aciona o formulário de criação de uma nova categoria	Visível apenas para usuário com função de administrador

2	Editar	Aciona o formulário a ser preenchido com os novos dados da categoria selecionada	Visível para cada categoria
3	Excluir	Realiza a exclusão da categoria selecionada	Visível para cada categoria.

22. Interface de usuário Criar nova Categoria

22.1 Leiaute sugerido



22.2 Campos

Nº	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	Nome	Nome completo da nova categoria	Mínimo 3 caracteres	-	Texto	Preenchimento obrigatório
2	Descrição	Breve descrição da categoria a ser criada	-	-	Texto	-

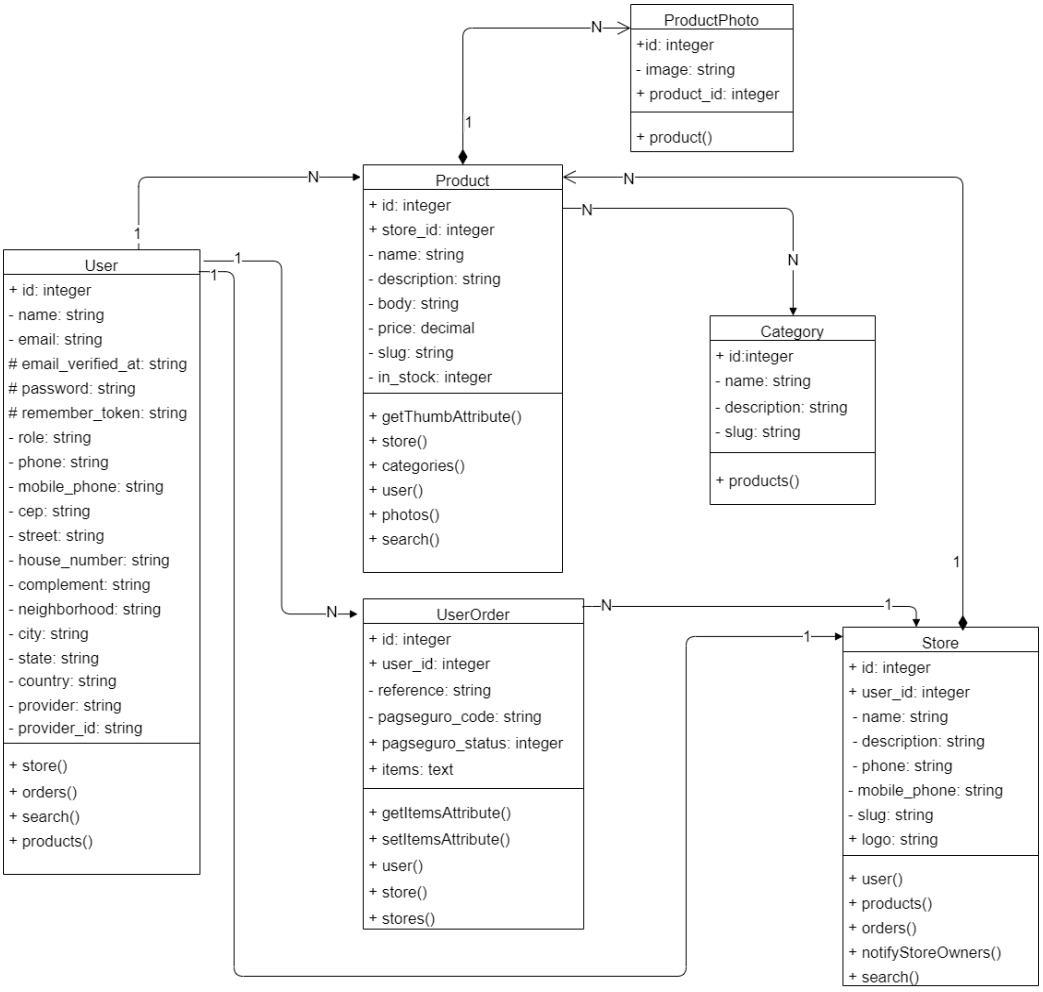
22.3 Comandos

Nº	Nome	Ação	Restrições
1	Salvar categoria	Aciona a validação dos dados informados e os salva no banco	Visível apenas no formulário de criação de nova categoria

2	Cancelar	Cancela a adição da nova categoria e retorna para a página anterior	Visível apenas no formulário de criação de nova categoria

2.5. Diagrama de classes

O diagrama de classe proposto a seguir, busca mapear de forma clara a estrutura do sistema. Ele apresenta as classes, seus respectivos atributos e as relações entre os objetos.



3. Projeto

3.1. Arquitetura de *software*

Para garantir que os objetivos do negócio, atributos de qualidade e restrições de alto nível sejam atendidos, será adotado o padrão arquitetural de camadas MVC.

O padrão arquitetural de camadas MVC - Model, View, Controller - facilita a troca de informações entre interface do usuário com o banco de dados o que, por consequência, torna as respostas mais flexíveis e dinâmicas. Desenvolvendo a aplicação neste formato ela ficará separada em três partes principais:

1. Model: representa os dados. É a camada de persistência dos dados no banco.
2. View: representa a visualização dos dados. Trata-se da interface do sistema apresentado.
3. Controller: responsável pela manipulação e roteamento das requisições do usuário.

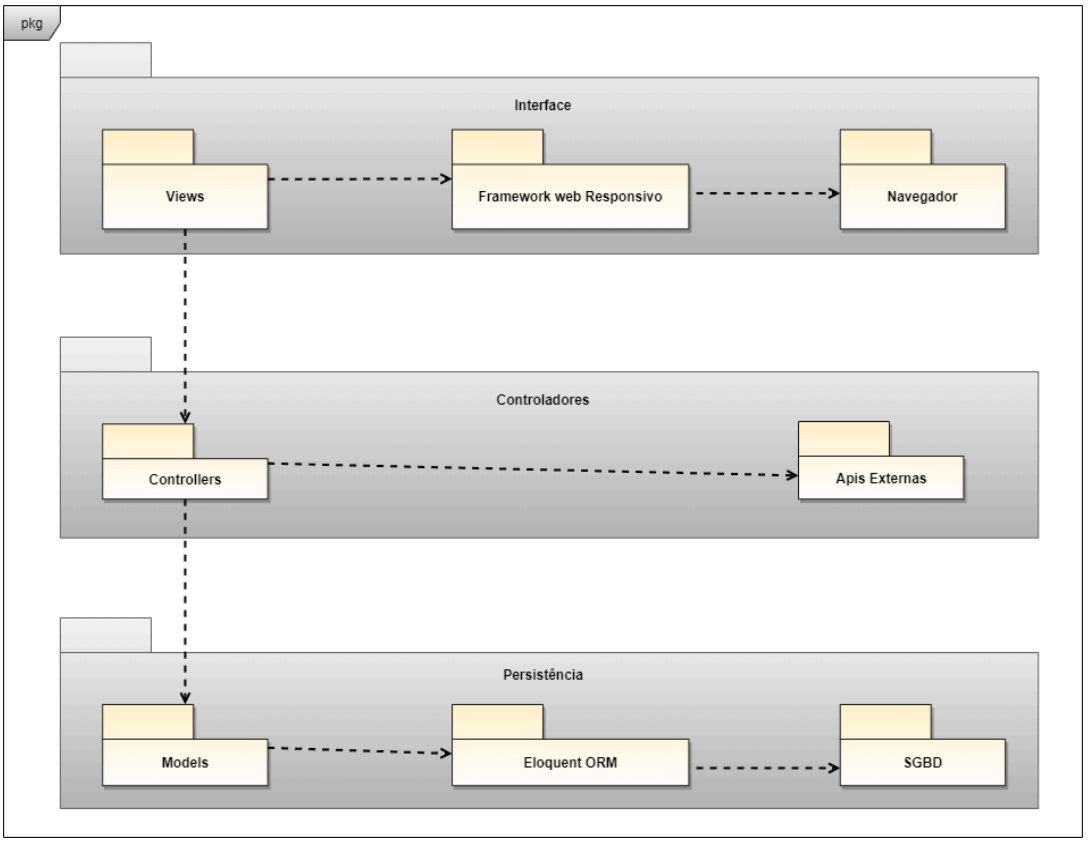
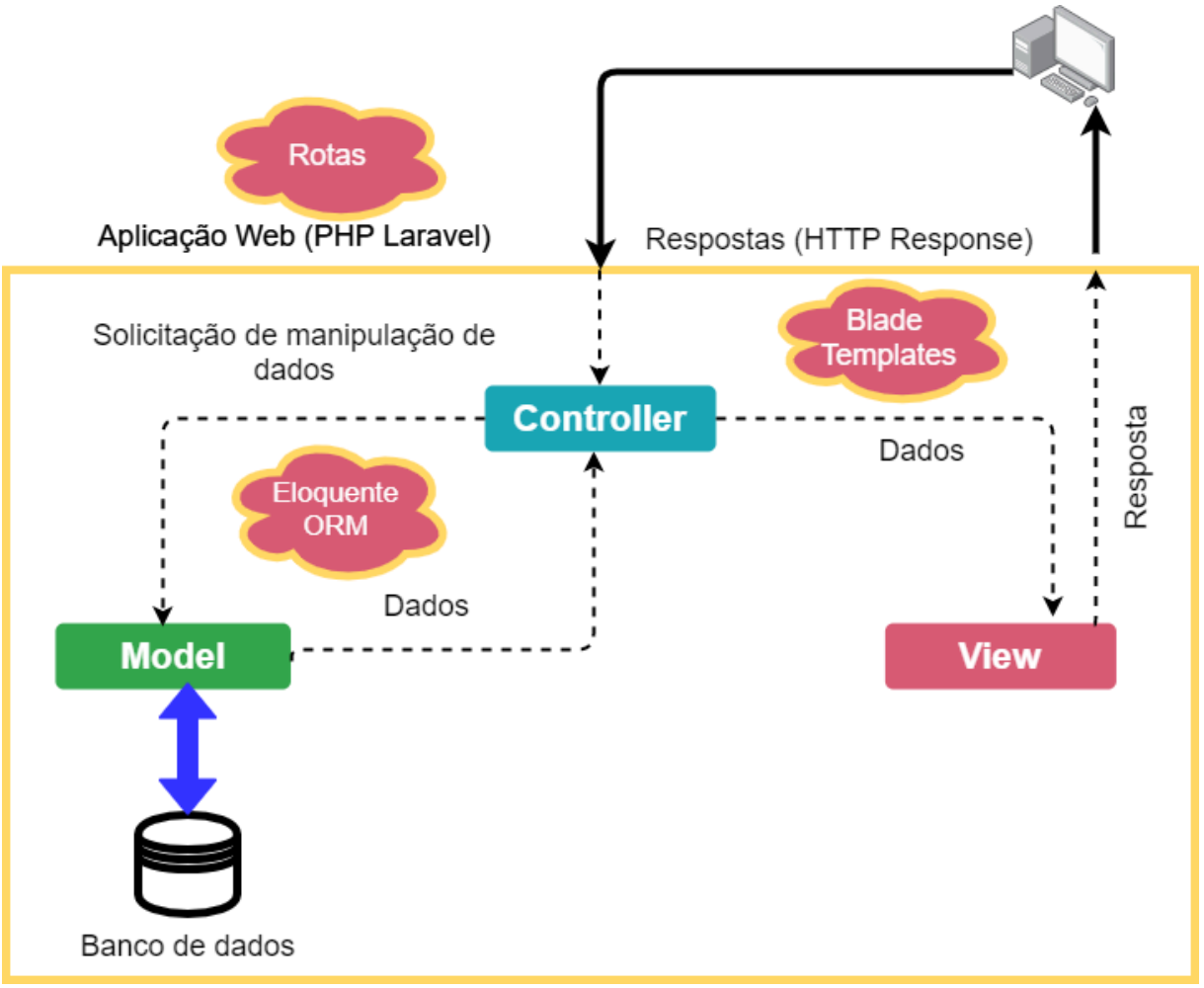


Diagrama de pacotes - Observe a função de cada camada do modelo MVC.

Com o padrão MVC obtemos formas produtivas para desenvolver, manter, atualizar, entregar e operacionalizar o sistema proposto. Permite também a adição de novas funcionalidades com maior facilidade.



A aplicação será inteiramente construída utilizando PhpStorm versão 2020.2.4, e o ambiente de desenvolvimento Laragon versão 2.2.21704214, no qual devem ser instalados o Apache 2.4 e o MySQL MariaDB 10.2.3 para executar a aplicação.

Para o backend, devem-se utilizar as seguintes tecnologias: Laravel Php 6.0 ou superior, MySQL MariaDB 10.2.3, Javascript, jQuery v2.1.1, Api Checkout transparente do Pagseguro Versão 2.

No frontend, devem-se utilizar as seguintes tecnologias: Laravel Php 6.0 ou superior, Blade Templates, Html 5, Javascript, Css, Bootstrap v4.5.3, Font-awesome 4.7.0, Toastr v2.1.3, Masked Input-1.1.4, jQuery v2.1.1.

Diagrama de implantação

O sistema a ser construído, terá uma estrutura monolítica. Decidiu-se por essa opção devido a sua facilidade de ser desenvolvida,facilidade de testar e de fazer deploy para o servidor de produção e também é mais simples de escalar.

Por motivos de segurança e manutenção, a base de dados ficará em um servidor externo com uma conexão direta com o servidor web através de uma conexão https.

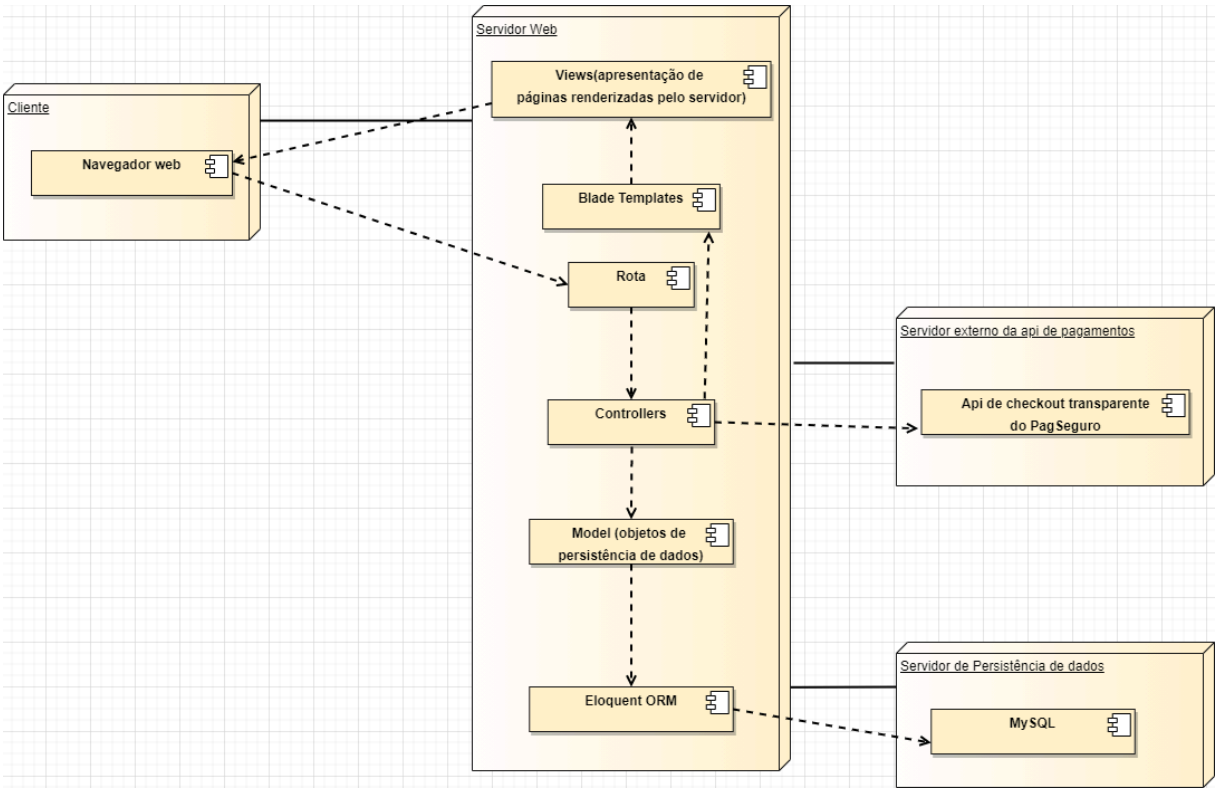


Diagrama de implantação do Marketplace proposto.

Diagrama de componentes

O diagrama de componentes apresentado a seguir, dará uma visão geral do sistema proposto. Observe no diagrama UML abaixo como os relacionamentos do sistema funcionarão. Trata-se de uma proposta inicial que poderá sofrer reajustes durante o processo de desenvolvimento.

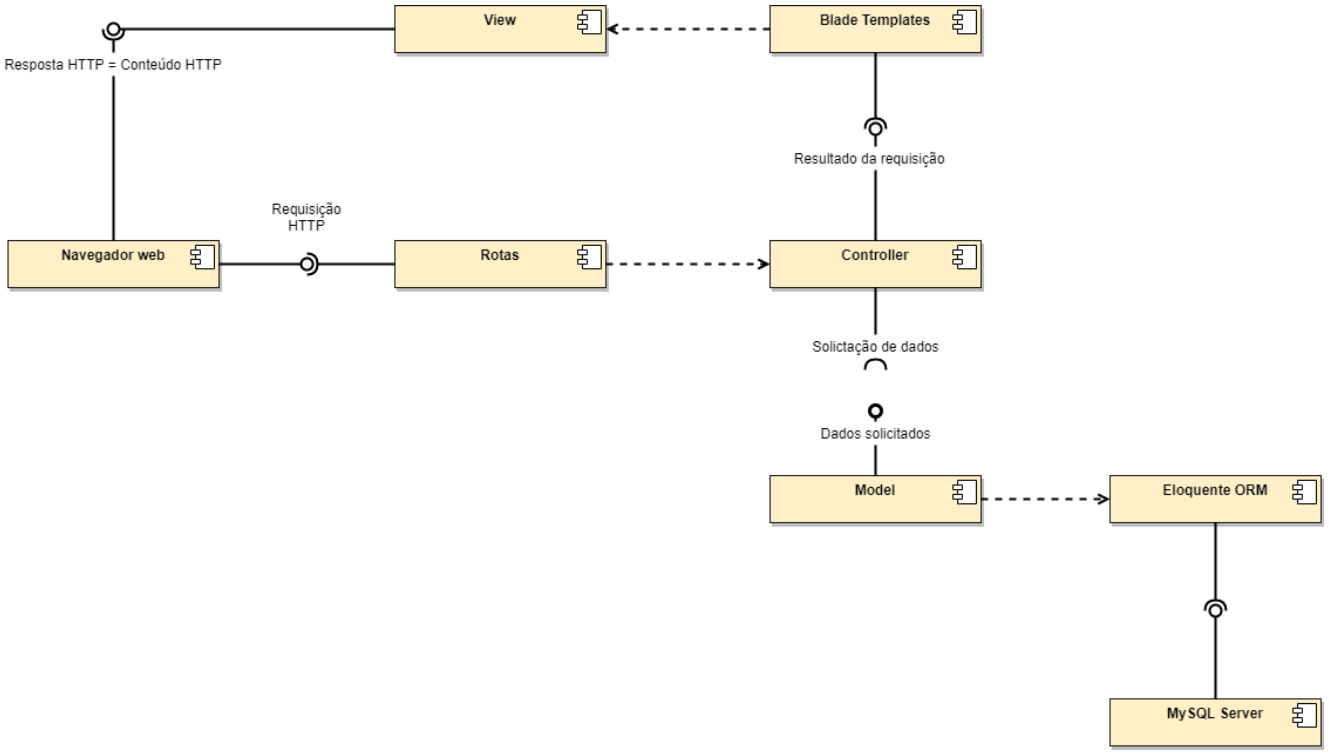


Diagrama de componentes

Abaixo listo a função de cada um dos componentes do diagrama

Navegador web: através dele, o usuário acessa o sistema e realiza as requisições. Conecta-se diretamente com as rotas.

Rotas: solicita os dados fornecidos pelo usuário e de acordo com eles, redireciona a requisição para o controller responsável.

Controller: recebe as informações da rota e com base nelas, faz a solicitação de dados ao Model. Após a resposta do Model, ele processa os dados e apresenta para o Blade templates.

Model: responsável por fazer a conexão do controlador com a base de dados. É vital para aplicação uma vez que é nesta parte que os processamentos de dados, desde resgate à persistência, são realizados. Conecta-se diretamente ao Eloquent ORM.

Eloquent ORM: Facilita toda a manipulação do banco de dados.

MySQL Server: é o sistema de gerenciamento do banco de dados da aplicação.

Blade template: é uma engine de templates do framework Laravel que possibilita o reuso de código e simplifica a inserção de trechos PHP em páginas HTML.

View: Este componente é responsável por apresentar ao usuário o resultado de sua requisição. Responsável por apresentar a interface do sistema.

3.2. Arquitetura da informação

O Marketplace será implementado utilizando a arquitetura padrão MVC (Model, View, Controller), já mencionada no tópico Arquitetura de softwares.

O model representa o negócio, sendo responsável pelo acesso e a manipulação dos dados na aplicação. As views ficam responsáveis pela interface salvando, apresentando e recuperando as informações para o usuário. Os controllers ficam responsáveis por rotear as solicitações do usuário e ligar as views aos models. Isso faz com que os models possam repassar informações para as views e vice-versa.

A adoção da arquitetura padrão MVC ajuda no desenvolvimento do sistema aumentando a velocidade de construção e na manutenção. Permite também a divisão de responsabilidades entre uma equipe de desenvolvedores

O marketplace é composto, basicamente, pelos seguintes módulos:

1. **Interface com o usuário:** define a interface para a entrada e saída de dados, o que possibilita a interação entre os usuários e o banco de dados.
2. **Autenticação de usuários e controle de acesso:** tem o objetivo de validar os dados do usuário no sistema e verificar as permissões que este usuário pode desempenhar dentro do sistema.
3. **Sistema de gerenciamento de compras:** sistema integrado ao marketplace. Com a integração, o cliente não será remetido a uma página externa para confirmar a aquisição de produtos.
4. **Acesso ao banco de dados:** gerencia as requisições realizadas pelo usuário ao banco de dados.

Funções no sistema

O sistema possuirá três papéis distintos que desempenharão funções diferentes dentro dele. As funções são:

Cliente (ROLE_USER): papel padrão do sistema. Todo usuário novo terá esta função. O cliente pode consultar produtos e lojas e efetuar compras.

Dono de loja (ROLE_OWNER): papel atribuído ao dono de loja. O dono de loja poderá gerenciar sua loja e produtos.

Administrador (ADMINISTRATOR): papel atribuído ao administrador do marketplace. Possui acesso global ao sistema podendo gerenciar os dados de lojas, produtos, usuários e categorias.

Interfaces do sistema.

O sistema possui três interfaces distintas. Para cada uma foi atribuída uma nomenclatura para exemplificação, a saber: Painel principal, Painel - Dono da loja e Painel - Administrador.

Painel principal

É uma página de acesso comum a todos os usuários. Seu menu principal é composto pelos seguintes itens:

1. **Logomarca do marketplace:** quando acionado redireciona o usuário para a página inicial do marketplace
2. **Ofertas:** listará os produtos anunciados no site.
3. **Lojas:** listará todas as lojas cadastradas no site. Ao acessar a loja, o usuário visualiza as informações dela e também os produtos anunciados por ela
4. **Departamentos:** ou categorias, serão filtros classificadores de produtos. Um produto pode ter mais de uma categoria. Os departamentos/categorias serão cadastrados apenas pelos administradores do sistema. O sistema pode ter um número infinito de departamentos, mas a princípio, serão criadas apenas 7 (sete), a saber: Alimentos e bebidas; Beleza e cuidados pessoais; Brinquedos e bebês; Celulares e comunicação; Eletrônicos, Tv e Aúdio; Livros e papelaria; Roupas, Calçados e acessórios.

5. **Pesquisar produto:** O sistema deverá ter uma opção de busca por produtos em seu menu principal. Caso o valor informado pelo usuário coincida com nome de produtos cadastrados, estes deverão ser retornados, caso contrário, o sistema apresentará uma mensagem informando o usuário da não existência de produtos para aquele termo.
6. **Carrinho de compras:** listará os itens que o cliente adicionou em seu carrinho.
7. **Conta do usuário:** Antes do usuário autenticar-se, será apresentada a opção Acesse. Após a autenticação, o sistema apresentará um menu dropdown com o primeiro nome do usuário. O menu terá as seguintes funcionalidades, de acordo com o papel do usuário no sistema. Cada usuário herdará as funcionalidades do usuário anterior. A funcionalidades são:
   7.1. **Minha conta:** permitirá ao usuário autenticado acessar os dados cadastrais de sua conta.
   7.2. **Meus pedidos:** listará os pedidos realizados pelo usuário autenticado
   7.3. **Minha loja:** Visível apenas para usuários com perfil de Dono de loja. Esta opção redirecionará o usuário para o Painel do Dono da loja.
   7.4. **Administração:** Visível apenas para usuários com perfil de Administrador. Esta opção redirecionará o usuário para o Painel do Administrador.

Painel - Dono da loja

Somente usuários com papel de dono de loja poderão acessar o painel.
No painel da loja, serão apresentadas as seguintes opções:

1. **Logomarca do marketplace:** quando acionado, redireciona o usuário para o painel principal.
2. **Pedidos recebidos:** listará os pedidos recebidos na loja. Toda vez que um cliente adquirir um produto da loja, será gerado um relatório do pedido e incluído nesta área.
3. **Minha loja:** apresentará os dados da loja ou o botão criar a loja, caso ainda não exista.
4. **Meus produtos**: listará os produtos cadastrados na loja. O sistema também oferecerá as opções de cadastrar, editar e excluir produtos.

Painel - Administrador

Somente usuários com papel de administrador poderão acessar o painel.
No painel do administrador serão apresentadas as seguintes opções:

1. **Logomarca do marketplace:** quando acionado, redireciona o usuário para o painel principal.
2. **Home:** redirecionará o usuário para a página inicial do painel do administrador.
3. **Usuários:** listará todos os usuários cadastrados no sistema. Oferecerá a opção de pesquisar usuários pelo campo nome. O sistema também oferecerá as opções de visualizar, editar e excluir para cada usuário.
4. **Lojas:** listará todas as lojas cadastradas no sistema. Oferecerá a opção de pesquisar lojas pelo campo nome. O sistema também oferecerá as opções de visualizar, editar e excluir para cada loja.
5. **Produtos:** listará todos os produtos cadastrados no sistema. Oferecerá a opção de pesquisar produtos pelo campo nome. O sistema também oferecerá as opções de visualizar, editar e excluir para cada produto.
6. **Categorias:** listará todas as categorias cadastradas no sistema. O sistema também oferecerá as opções de adicionar uma nova categoria, visualizar, editar e excluir para cada categoria.

Sistema de gerenciamento de pagamentos.

Como opção de gerenciamento de pagamentos, utilizamos o Pagseguro. O marketplace oferecerá duas opções de pagamento: Cartão de crédito e Boleto.

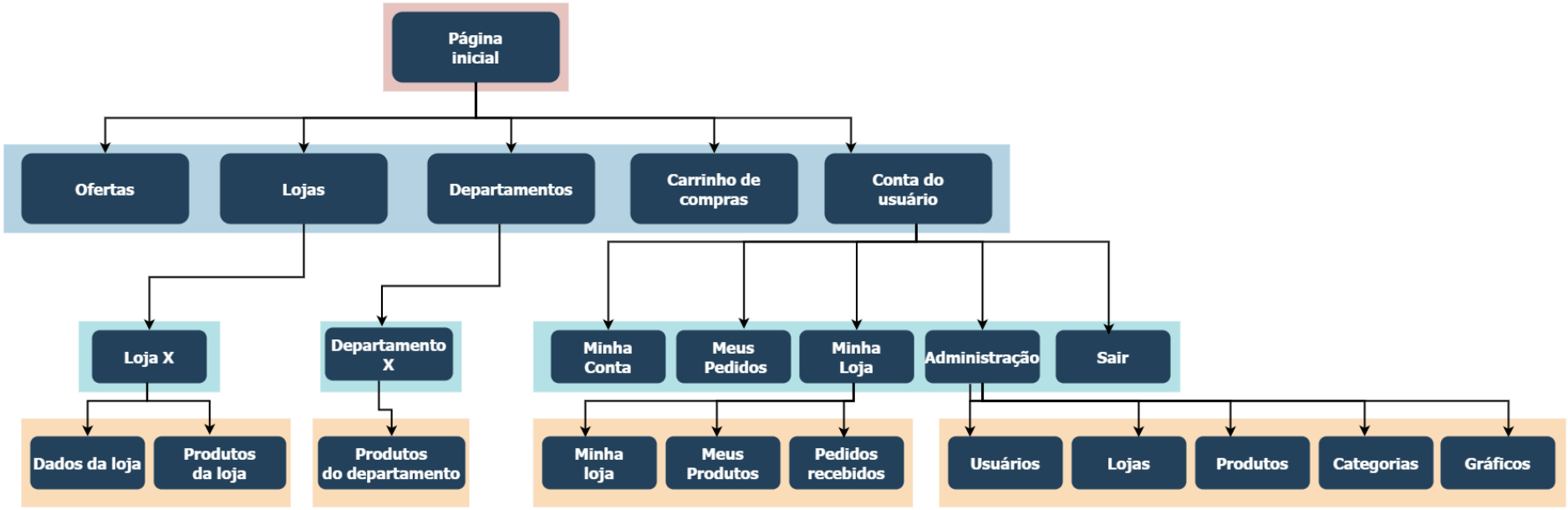
Para gerenciar os pagamentos com cartão de crédito será utilizado o checkout transparente do Pagseguro. Seu principal benefício é o fato de ser uma solução que através de criptografia permite a realização de cobranças com o cartão de crédito sem a necessidade do usuário sair do marketplace. Oferece também a opção de pagamento parcelado para as compras, o que é bastante atrativo para os clientes.

Para pagamentos com boleto, optamos pela opção Link com boleto para impressão do Pagseguro. Através desse recurso, os boletos de cobrança serão

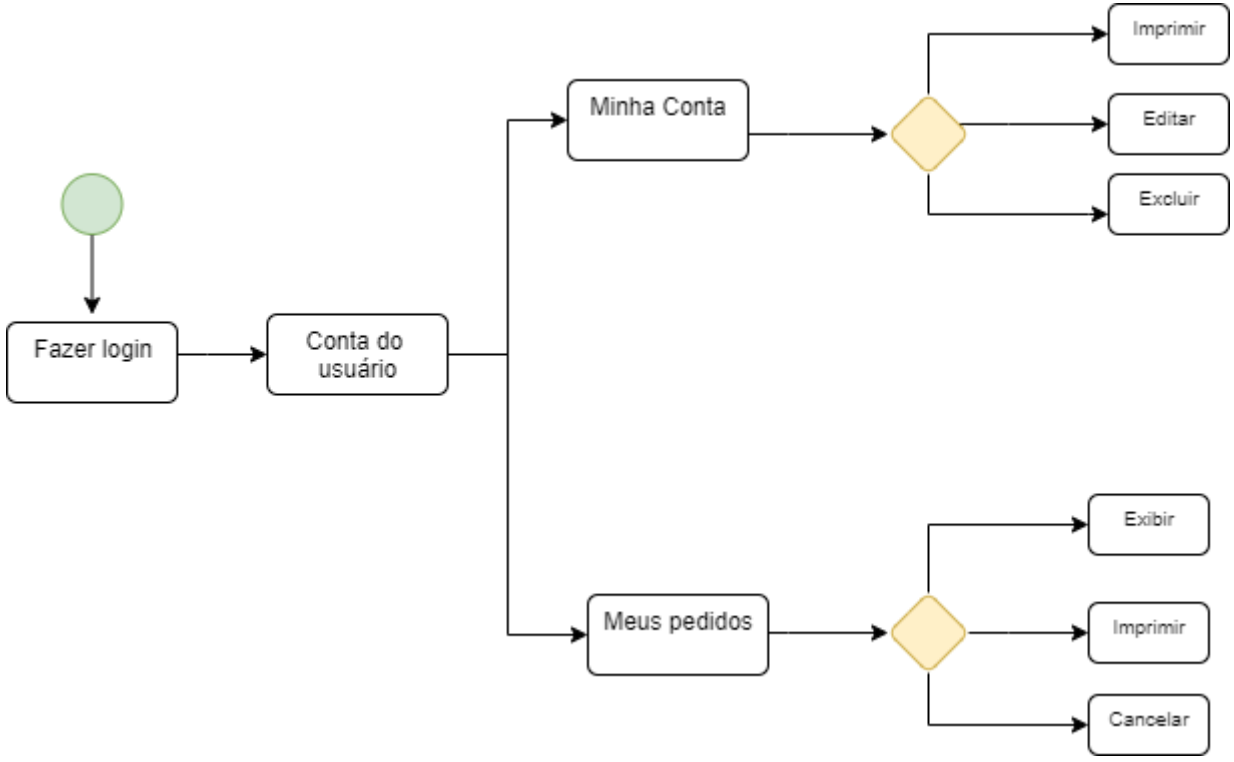
disponibilizados através de um link diretamente no marketplace, o que também dispensa a utilização de uma página externa à aplicação.

Mapa do site.

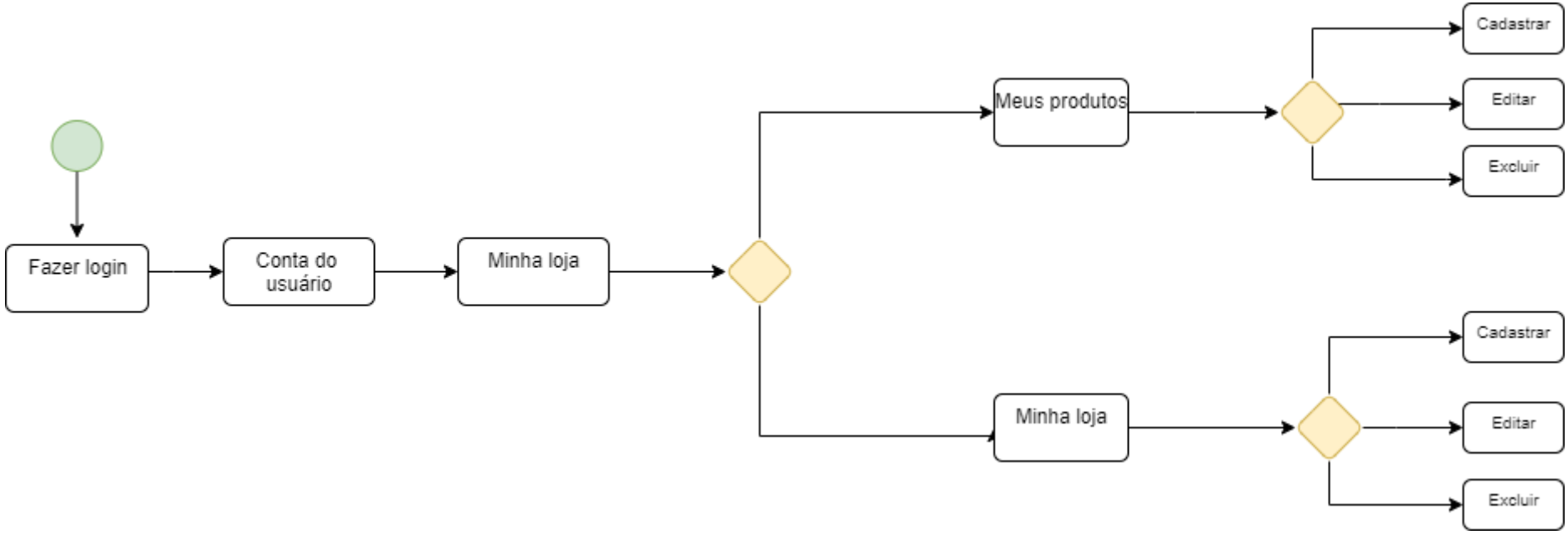
Para exemplificar a hierarquia do sistema, foi montado o mapa a seguir.



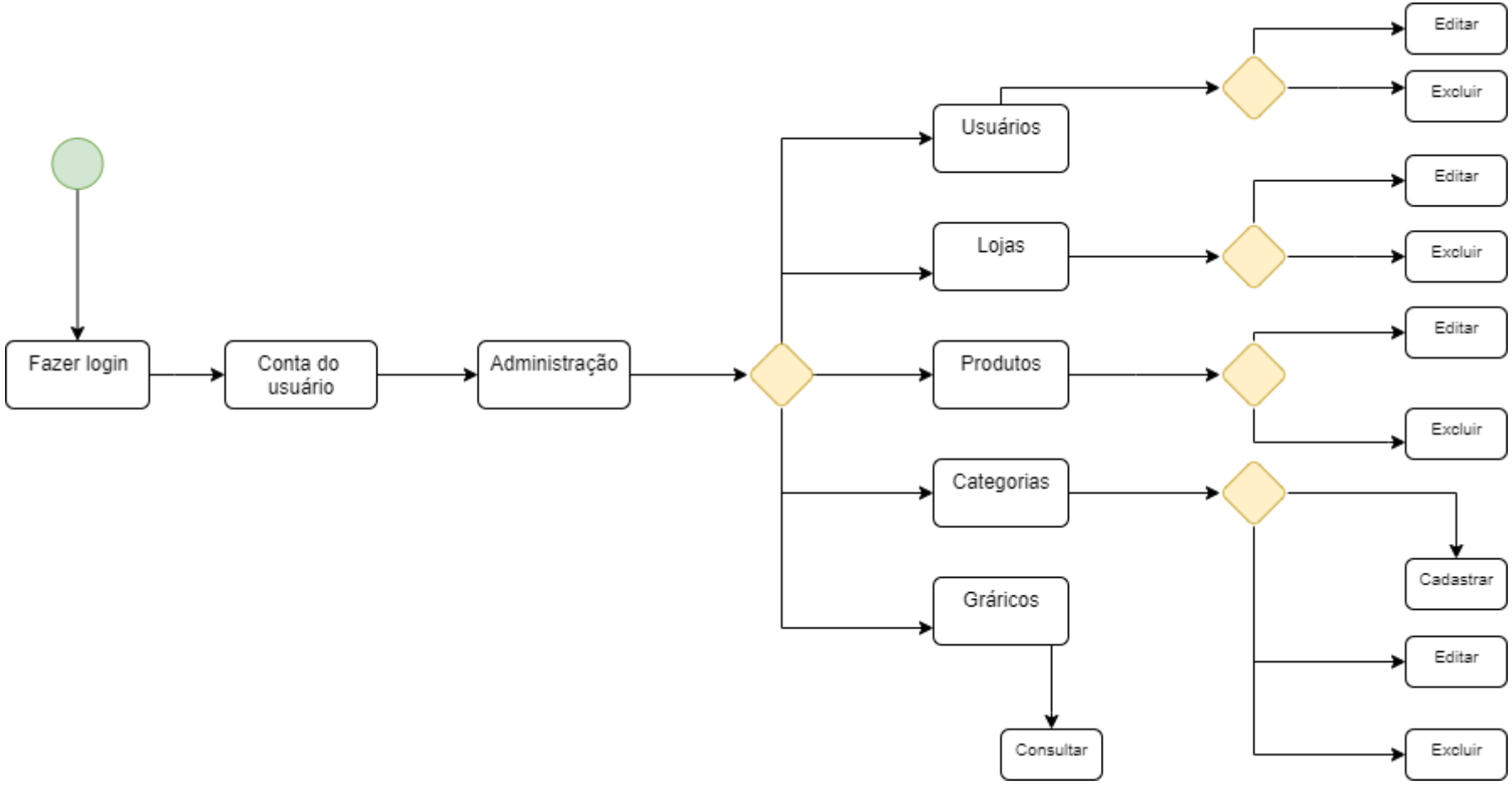
Navegação do Usuário cliente/visitante



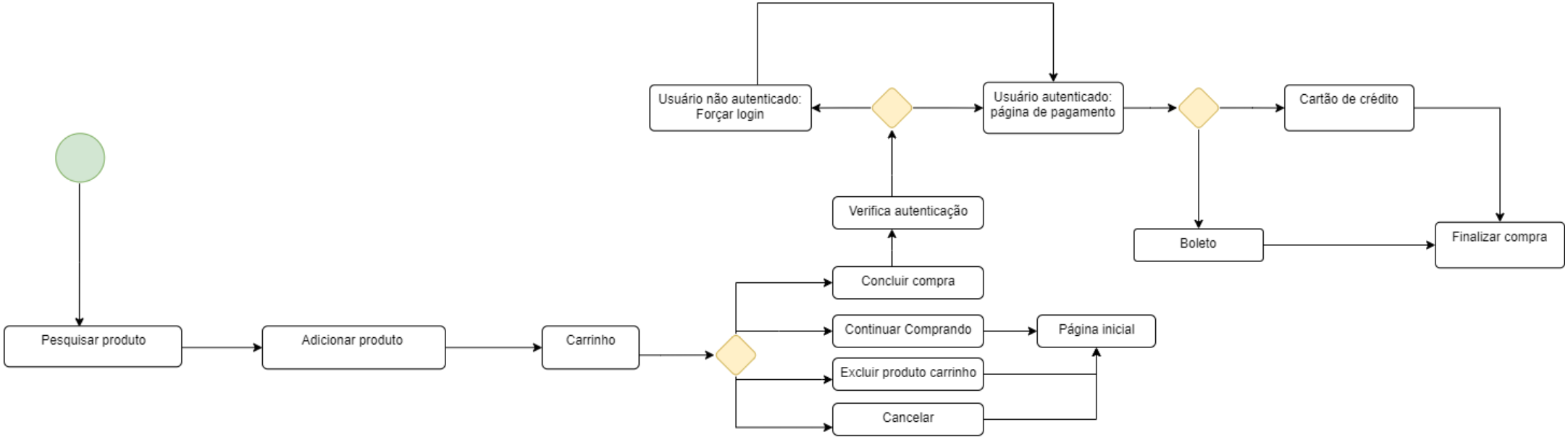
Navegação do usuário dono de loja



Navegação do usuário Administrador



Navegação do processo de compra



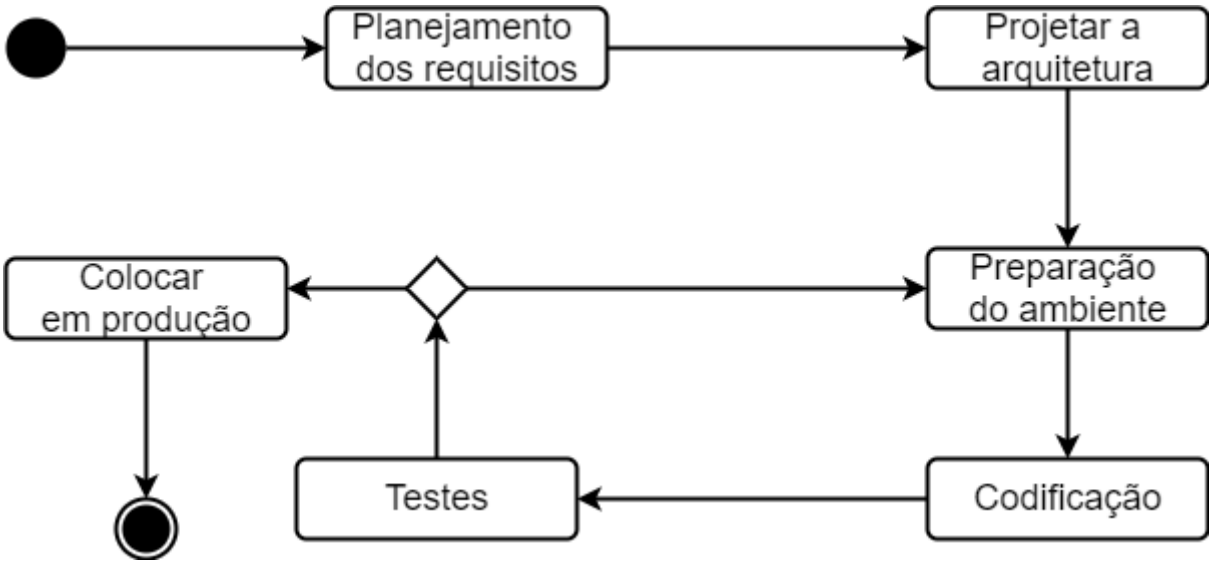
4. Testes

Para a construção do sistema, vários testes unitários foram executados a fim de garantir a validação do código desenvolvido. Tal medida fornecia sinais de alerta que, após análise, eram tratados garantindo assim uma melhoria contínua e maior qualidade do sistema. Foi utilizado para os testes as ferramentas do Google Chrome versão 91.0.4472.114, navegador para internet disponível no site https://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/, utilizando o recurso Ferramentas do Desenvolvedor (Atalho Ctrl + Shift + I ou F12).

No desenvolvimento foram adotadas algumas práticas ágeis, a saber:

Releases pequenos: o desenvolvimento foi dividido em pequenos blocos que somente após sua entrega final, iniciava-se outro.

Testes constantes: a cada alteração realizada, eram feitos testes a fim de garantir a qualidade da release proposta.



Após a entrega final do sistema, foram feitos testes de usabilidade dos principais recursos do sistema, a saber:

Perfil Usuário autenticado (cliente)

Item testado	Condição	Resultado Esperado	Resultado alcançado
Autocadastro	O usuário não deve ter uma conta no sistema	O sistema deve permitir o usuário se autocadastrar informando manualmente seus dados ou então utilizar sistema de autenticação Oauth2	Passou
Editar	O usuário deve estar autenticado	O usuário deve ser capaz de alterar seus dados cadastrais	passou
Excluir	O usuário deve estar autenticado	O usuário deve ser capaz de excluir sua própria conta no sistema. O sistema exige uma confirmação e no final, deve redirecionar o usuário para a página principal	Passou
Imprimir	O usuário deve estar autenticado no sistema	o usuário deve ser capaz de imprimir seus dados cadastrais	passou
Adicionar produtos ao carrinho	O sistema deve permitir a ação tanto para usuários visitantes como usuários autenticados	O usuário, autenticado ou não, deve ser capaz de adicionar produtos ao carrinho de compras	passou
Finalizar compras	o usuário deve estar autenticado no sistema	O usuário deve ser capaz de finalizar a compra dos itens adicionados em seu carrinho utilizado como forma de pagamento cartão	passou

		de crédito ou boleto	

Perfil Dono de loja			
Item testado	**Condição**	**Resultado esperado**	**Resultado alcançado**
Cadastrar loja	O usuário deve estar autenticado e ter perfil de Dono de loja.	O usuário deve ser capaz de cadastrar uma loja. O sistema permitirá apenas uma loja por perfil Passos: Informar os dados sobre a loja e salvar	passou
Excluir loja	O usuário deve estar autenticado com perfil de dono de loja O usuário deve ter uma loja previamente cadastrada	O usuário deve ser capaz de excluir a própria loja e todos os produtos relacionados a ela	passou
Cadastrar produto	O usuário deve estar autenticado com o perfil de dono de loja. O usuário deve ter uma loja previamente cadastrada	O usuário deve ser capaz de cadastrar um produto em sua loja	passou
Excluir produto	O usuário deve estar autenticado com o perfil de dono de loja.	O usuário deve ser capaz de excluir um produto que ele cadastrou em sua loja. passos: Confirmar a exclusão	passou
Consultar ordens de produtos	O usuário deve estar autenticado	O usuário deve ser capaz de consultar	Passou

	com o perfil de dono de loja. O usuário deve ter uma loja previamente cadastrada	as ordens (compras) de produtos que recebeu em sua loja	

Perfil administrador			
Usuários	O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador	O usuário deve ser capaz de listar todos os usuários cadastrados no sistema, imprimir a lista de usuários, editar dados cadastrais de usuários, atualizar a função do usuário e excluir a conta do usuário	Passou
Lojas	O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador	O usuário deve ser capaz de listar todos as lojas cadastradas no sistema, imprimir a lista de lojas, editar dados cadastrais das lojas e excluir a loja	Passou
Produtos	o usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador	O usuário deve ser capaz de listar todos os produtos cadastrados no sistema e suas respectivas lojas, imprimir a lista de produtos, editar dados cadastrais dos produtos e excluir o produto	Passou
Categorias	O usuário deve estar autenticado	O usuário deve ser capaz de listar	Passou

	com o perfil de administrador	todas as categorias cadastradas, listar novas categorias e excluir as categorias de produtos.	
Gráfico	O usuário deve estar autenticado com o perfil de administrador	O usuário deve ser capaz de consultar o gráfico de cadastro de novos usuários e o gráfico de vendas	Passou

Para simular produtos, lojas e usuários, foi utilizado o Seeder e as Factories.

O Seeder permite definir algumas rotinas pré-configuradas que permitirão manipular o banco de dados. No caso, foram criadas duas seeds: A primeira para automatizar a criação de usuários; e a segunda para automatizar a criação de lojas e produtos.

Factory é usado durante o desenvolvimento e testes da aplicação. Ela permite a inserção de múltiplos registros aleatórios, dentro do banco de dados.

Com a utilização de ambos os recursos foram inseridos automaticamente, no banco de dados, 40 usuários, 40 lojas e 40 produtos.

5. URLs

5.1. Aplicação web

A aplicação está disponível no endereço https://tccpuc.online.

Para fins de testes, foram cadastrados os seguintes usuários:

Usuário	Perfil	Senha
administrador@example.net	Administrador	password
donodeloja@example.net	Dono de loja	password
cliente@example.net	Cliente	password

As compras podem ser feitas utilizando qualquer um dos usuários ou, se preferir, pode cadastrar um novo cliente e efetuar o teste.

Para simular as compras com cartão de crédito. Utilize o cartão abaixo para fazer seus testes na aplicação.

Nome	O cartão não possui nome cadastrado o que permite informar qualquer nome. O campo não pode ficar em branco
Número	4111 1111 1111 1111
Validade	12/2030
CVV	123

5.2. Repositório código-fonte

Para disponibilizar o código fonte e ter um controle de versionamento, foi utilizada a plataforma GITHUB.

O GITHUB é uma plataforma online onde se pode criar repositórios e hospedar projetos, colaborar com softwares, acompanhar desenvolvedores e interagir com o código de outros desenvolvedores.

O código fonte da solução proposta está disponibilizado no github e pode ser acessado através do link https://github.com/srdiegorodrigues/TCC.

5.3. Vídeo de apresentação do trabalho

Inclua o link para o vídeo com a apresentação da sua aplicação. Seu vídeo deve ter duração máxima de 5 minutos e deve apresentar de forma sucinta o seu projeto. Concentre-se principalmente na apresentação da sua aplicação, mostrando o funcionamento de cada um dos requisitos solicitados na proposta escolhida por você.

O software OBS Studio é uma boa sugestão de software para gravação de screencast.

REFERÊNCIAS

Como um projeto de aplicativo não requer revisão bibliográfica, a inclusão das referências não é obrigatória. No entanto, caso você deseje incluir referências relacionadas às tecnologias ou às metodologias que foram usadas no seu trabalho, relacione-as de acordo com o modelo a seguir.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. **Título do livro ou artigo.** Cidade: Editora, ano.